

Regulación renal del potasio, el calcio, el fosfato y el magnesio; integración de los mecanismos renales para el control del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular

Regulación de la excreción y concentración de potasio en el líquido extracelular

La concentración de potasio en el líquido extracelular está regulada en unos 4,2 mEq/l, y raramente aumenta o disminuye más de $\pm 0,3$ mEq/l. Este control preciso es necesario porque muchas funciones celulares son muy sensibles a los cambios en la concentración del potasio en el líquido extracelular. Por ejemplo, un aumento de la concentración de potasio de solo 3-4 mEq/l puede provocar arritmias cardíacas, y concentraciones mayores una parada cardíaca o una fibrilación.

Una dificultad especial en la regulación de la concentración de potasio en el líquido extracelular es el hecho de que más del 98% del potasio total corporal está dentro de las células y que solo el 2% está contenido en el líquido extracelular (**fig. 30-1**). En un adulto de 70 kg, que tiene unos 28 l de líquido intracelular (40% del peso corporal) y 14 l de líquido extracelular (20% del peso corporal), alrededor de 3.920 mEq de potasio están dentro de las células y solo unos 59 mEq están en el líquido extracelular. Además, el potasio que contiene una sola comida puede llegar a ser 50 mEq, y la ingestión diaria suele estar entre 50 y 200 mEq/día; luego no eliminar rápidamente del líquido extracelular el potasio ingerido podría provocar una *hiperpotasemia* (aumento de la concentración plasmática de potasio). Además, una pequeña pérdida de potasio del líquido extracelular podría provocar una *hipopotasemia* grave (concentración plasmática de potasio baja) sin las respuestas compensadoras rápidas y adecuadas.

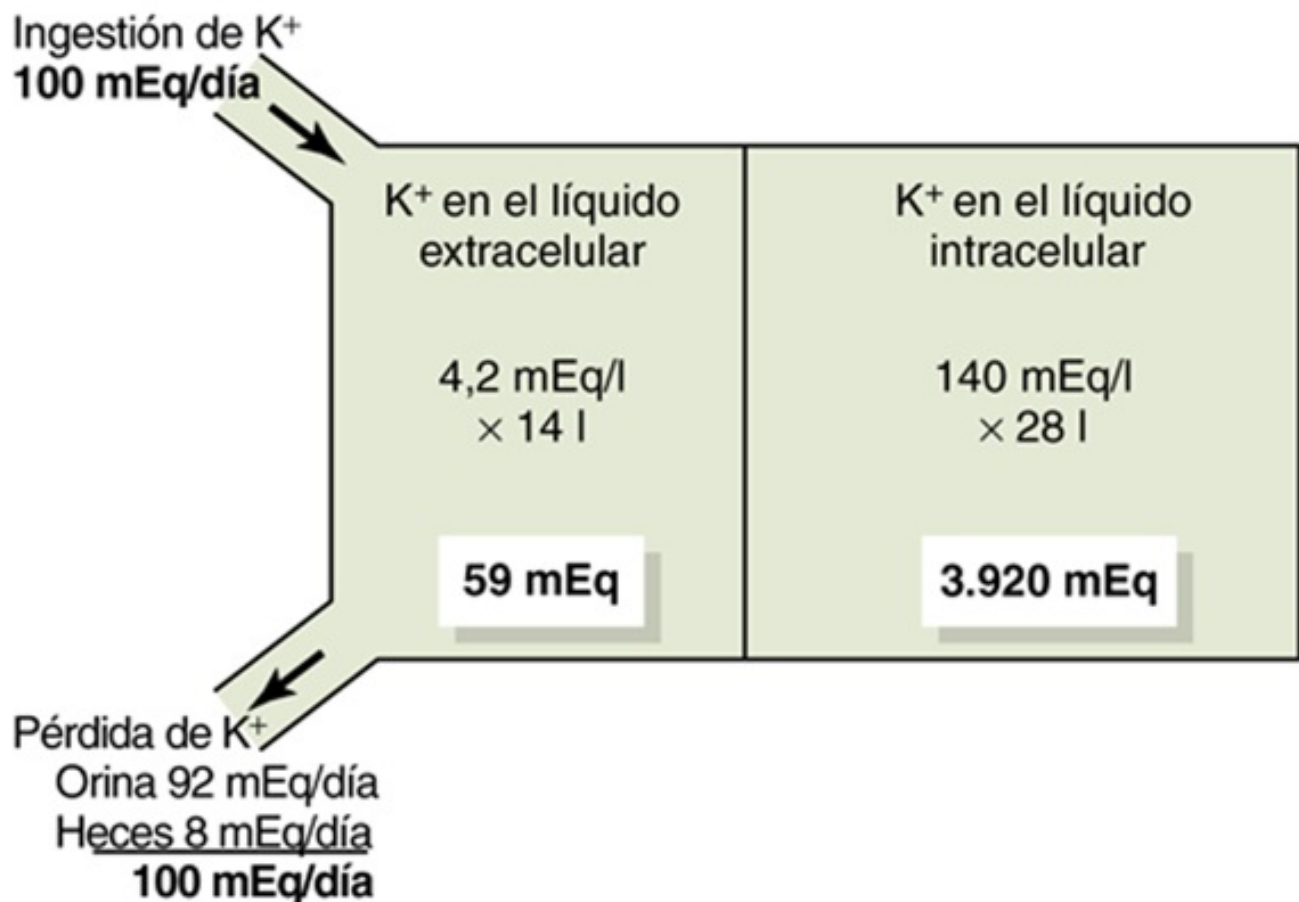


FIGURA 30-1 Ingestión normal de potasio, distribución del potasio en los líquidos corporales y salida del potasio del organismo.

El mantenimiento del equilibrio entre la captación y el gasto del potasio depende sobre todo de la excreción renal porque la excreción fecal es solo del 5-10% de la ingestión de potasio. De este modo, el mantenimiento de un equilibrio normal del potasio exige que los riñones ajusten la excreción de potasio con rapidez y precisión como respuesta a amplias variaciones en su ingestión, como es también cierto en la mayoría de los otros electrólitos.

El control de la distribución del potasio entre los compartimientos extracelular e intracelular también desempeña una función importante en su homeostasis. Como el 98% del potasio corporal total está dentro de las células, estas pueden servir de almacén del potasio cuando hay un exceso extracelular durante la hiperpotasemia o como fuente de potasio durante la hipopotasemia. Así, la redistribución del potasio entre los compartimientos líquidos intracelular y extracelular constituye una primera línea de defensa frente a los cambios en la concentración de potasio en el líquido extracelular.

Regulación de la distribución interna del potasio

Tras la ingestión de una comida normal, la concentración de potasio en el líquido extracelular aumentaría hasta un valor mortal si el potasio ingerido no se moviera rápidamente hacia el interior de las células. Por ejemplo, la absorción de 40 mEq de potasio (la cantidad contenida en una comida rica en verduras y frutas) en un volumen de líquido extracelular de 14 l aumentaría la concentración plasmática de potasio unos 2,9 mEq/l si todo el potasio permaneciera en el compartimiento extracelular. Afortunadamente, la mayor parte del potasio ingerido pasa rápidamente al interior de las células hasta que los riñones pueden eliminar el exceso. La [tabla 30-1](#) resume algunos de los factores que pueden influir en la distribución del potasio entre los compartimientos intracelular y extracelular.

Tabla 30-1

Factores que pueden alterar la distribución del potasio entre el líquido intracelular y el extracelular

Factores que introducen K ⁺ en las células (reducción de [K ⁺] extracelular)	Factores que sacan K ⁺ de las células (aumento de [K ⁺] extracelular)
Insulina	Deficiencia de insulina (diabetes mellitus)
Aldosterona	Deficiencia de aldosterona (enfermedad de Addison)
Estímulo β-adrenérgico	Bloqueo β-adrenérgico
Alcalosis	Acidosis
	Lisis celular
	Ejercicio extenuante
	Aumento de la osmolaridad del líquido extracelular

La insulina estimula la captación del potasio por las células

La insulina es importante para aumentar la captación de potasio por las células tras una comida es la insulina. En las personas con una deficiencia de insulina debida a una diabetes mellitus, el aumento de la concentración plasmática de potasio tras ingerir una comida es mucho mayor de lo normal. Sin embargo, las inyecciones de insulina pueden ayudar a corregir la hiperpotasemia.

La aldosterona aumenta la captación de potasio por las células

La mayor ingestión de potasio también estimula la secreción de aldosterona, lo que aumenta la captación de potasio. El exceso de secreción de aldosterona (síndrome de Conn) se asocia casi invariablemente a hipopotasemia, debido en parte al movimiento del potasio extracelular al interior de las células. Por el contrario, los pacientes con una producción deficiente de aldosterona (enfermedad de Addison) tienen a menudo una hiperpotasemia debido a la acumulación de potasio en el espacio extracelular, así como a la retención renal de potasio.

El estímulo β-adrenérgico aumenta la captación de potasio por las células

La mayor secreción de catecolaminas, en especial de adrenalina, puede provocar el movimiento del potasio desde el líquido extracelular al intracelular, sobre todo a través de la estimulación de los receptores β₂-adrenérgicos. Por el contrario, el tratamiento de la hipertensión con β-bloqueantes, como propranolol, hace que el potasio salga de las células y crea una tendencia a la hiperpotasemia.

Las alteraciones acidobásicas pueden provocar cambios en la distribución del potasio

La acidosis metabólica aumenta la concentración extracelular de potasio, en parte por la salida de potasio de las células, mientras que la alcalosis metabólica reduce la concentración de potasio en el líquido extracelular. Aunque los mecanismos responsables del efecto de la concentración del ion hidrógeno sobre la distribución interna del potasio no se conocen del todo, un efecto de la mayor concentración del ion hidrógeno es reducir la actividad de la bomba adenosina trifosfatasa (ATPasa) sodio-potasio. Esta reducción disminuye a su vez la captación celular de potasio y eleva su concentración extracelular.

La lisis celular aumenta la concentración extracelular de potasio

A medida que se destruyen las células, las grandes cantidades de potasio contenidas en las células se liberan al compartimiento extracelular. Esta liberación de potasio puede producir una hiperpotasemia acentuada si se destruyen grandes cantidades de tejido, como ocurre en la lesión muscular grave o en la lisis de eritrocitos.

El ejercicio extenuante puede provocar una hiperpotasemia al liberar potasio del músculo esquelético

Durante el ejercicio prolongado, el potasio se libera del músculo esquelético hacia el líquido extracelular. Habitualmente, la hiperpotasemia es leve, pero puede ser clínicamente significativa después del ejercicio intenso especialmente en los pacientes tratados con β -bloqueantes o en sujetos con una deficiencia de insulina. En casos raros, la hiperpotasemia tras el ejercicio puede ser tan intensa que provoque toxicidad cardíaca.

El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular provoca una redistribución del potasio desde las células hasta el líquido extracelular

El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular provoca un flujo osmótico de agua fuera de las células. La deshidratación celular aumenta la concentración intracelular de potasio, con lo que favorece la difusión de potasio fuera de las células y aumenta la concentración de potasio en el líquido extracelular. La reducción de la osmolaridad en el líquido extracelular tiene el efecto opuesto.

Visión general de la excreción renal de potasio

La excreción de potasio renal está determinada por la suma de tres procesos renales: 1) la filtración de potasio (filtración glomerular [FG] multiplicada por la concentración plasmática de potasio); 2) la reabsorción tubular de potasio, y 3) la secreción tubular de potasio. La filtración normal de potasio por los capilares glomerulares es de unos 756 mEq/día (FG, 180 l/día multiplicado por la concentración de potasio plasmático, 4,2 mEq/l). Esta filtración es relativamente constante en personas sanas debido a los mecanismos de autorregulación de la FG comentados antes y a la precisión con que se regula la concentración plasmática de potasio. No obstante, la reducción acentuada de la FG en ciertas nefropatías puede provocar una acumulación acentuada de potasio y una hiperpotasemia.

La **figura 30-2** resume el manejo tubular del potasio en condiciones normales. Alrededor del 65% del potasio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal. Otro 25-30% del potasio filtrado se reabsorbe en el asa de Henle, en especial en la parte gruesa ascendente donde el potasio se cotransporta activamente junto con el sodio y el cloro. En el túbulo proximal y en el asa de Henle se reabsorbe una fracción relativamente constante de la carga de potasio filtrada. Los cambios en la reabsorción del potasio en estos segmentos pueden influir en la excreción de potasio, pero la mayor parte de la variación diaria en la excreción de potasio no se debe a cambios en la reabsorción en el túbulo proximal ni en el asa de Henle. Existe también reabsorción de potasio en los túbulos y los conductos colectores; la cantidad reabsorbida en estas partes de la nefrona varía en función de la ingestión de potasio.

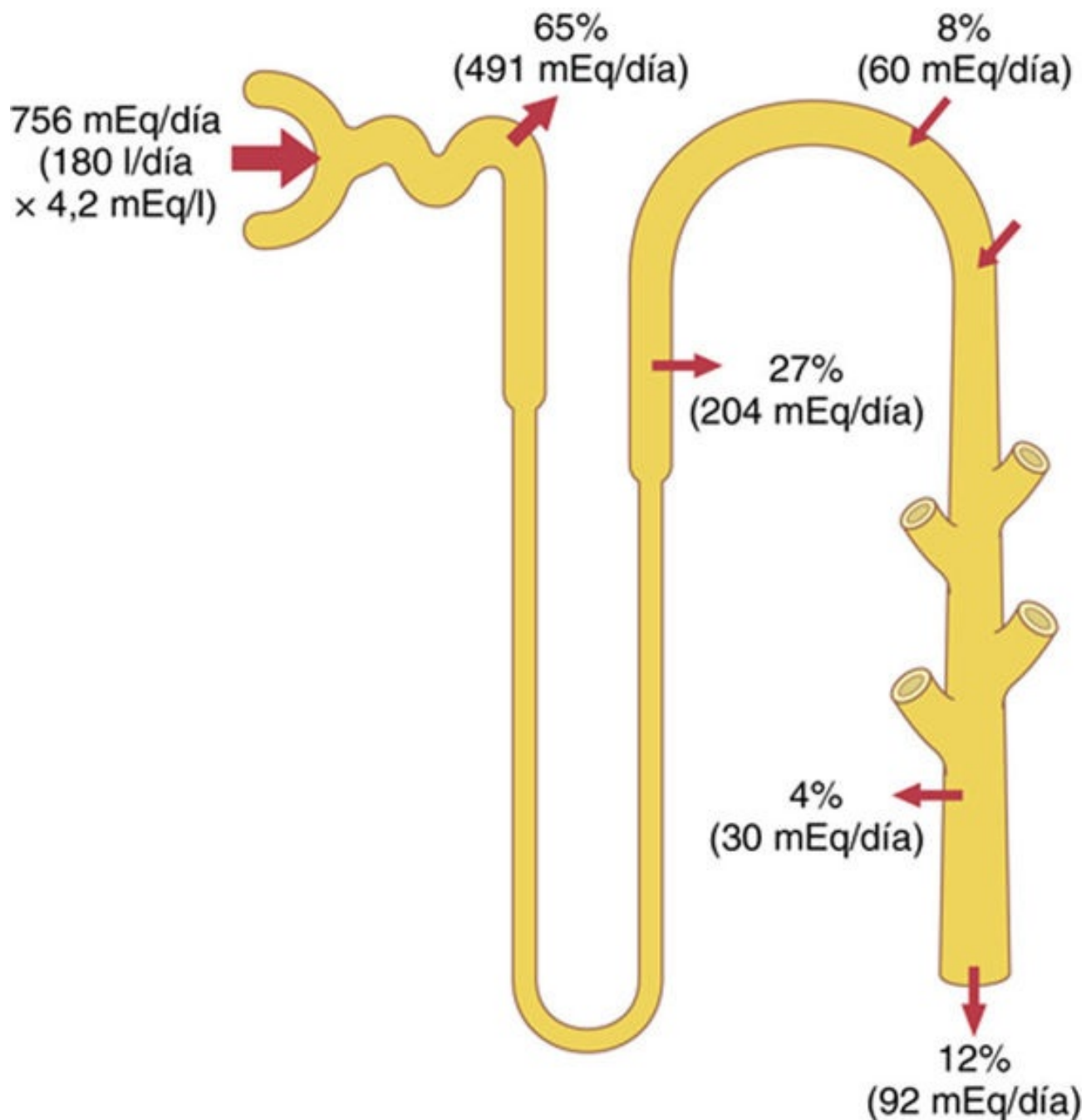


FIGURA 30-2 Zonas en el túbulo renal de reabsorción y secreción del potasio. El potasio se reabsorbe en el túbulo proximal y en el asa ascendente de Henle, de manera que solo alrededor de un 8% de la carga filtrada llega al túbulo distal. La secreción de potasio por las células principales de la porción final de los túbulos distales y los conductos colectores coopera con la cantidad excretada, aunque existe reabsorción adicional por parte de células intercaladas; de esta manera, la excreción diaria es de alrededor de un 12% del potasio filtrado en los capilares glomerulares. Los porcentajes indican la cantidad de carga filtrada que se reabsorbe o secreta en los diferentes segmentos tubulares.

Las variaciones diarias en la excreción de potasio se deben principalmente a cambios en la secreción de potasio en los túbulos distal y colector

Las zonas más importantes de regulación de la excreción del potasio son las células principales en la parte final de los túbulos distales y en los túbulos colectores corticales. En estos segmentos tubulares, el potasio puede reabsorberse a veces u otras secretarse, dependiendo de las necesidades del organismo. Con una ingestión normal de potasio de 100 mEq/día, los riñones deben excretar unos 92 mEq/día (los 8 mEq restantes se pierden en las heces). Alrededor de 60 mEq/día de potasio se secretan en los túbulos distal y colector, lo que supone la mayor parte del potasio excretado.

Ante ingestiones elevadas de potasio, la excreción extra requerida de potasio se consigue casi completamente aumentando la secreción de potasio en los túbulos distal y colector. De hecho, en personas que consumen una dieta extremadamente rica en potasio, su excreción puede superar la cantidad de potasio que hay en el filtrado glomerular, lo que indica que hay un poderoso mecanismo excretor de potasio.

Cuando la ingestión de potasio es baja, la secreción de potasio en los túbulos distal y colector disminuye, lo que reduce la excreción urinaria de potasio. Existe también una reabsorción neta del potasio por parte de las células intercaladas en los segmentos distales de la nefrona y la excreción de potasio se reduce a menos del 1% del potasio presente en el filtrado glomerular (a <10 mEq/día). Con ingestiones de potasio por debajo de esta cifra puede aparecer una hipopotasemia grave.

La mayor parte de la regulación diaria de la excreción de potasio tiene lugar en la parte final del túbulo distal y en el túbulo colector, donde el potasio puede reabsorberse o excretarse dependiendo de las necesidades del organismo. En la siguiente sección consideraremos los mecanismos básicos de la secreción de potasio y los factores que regulan este proceso.

Secreción de potasio en las células principales de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector cortical

Las células de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector que secretan potasio se llaman *células principales* y constituyen la mayoría de las células epiteliales de esta región. La **figura 30-3** muestra los mecanismos celulares básicos de la secreción de potasio en las células principales.

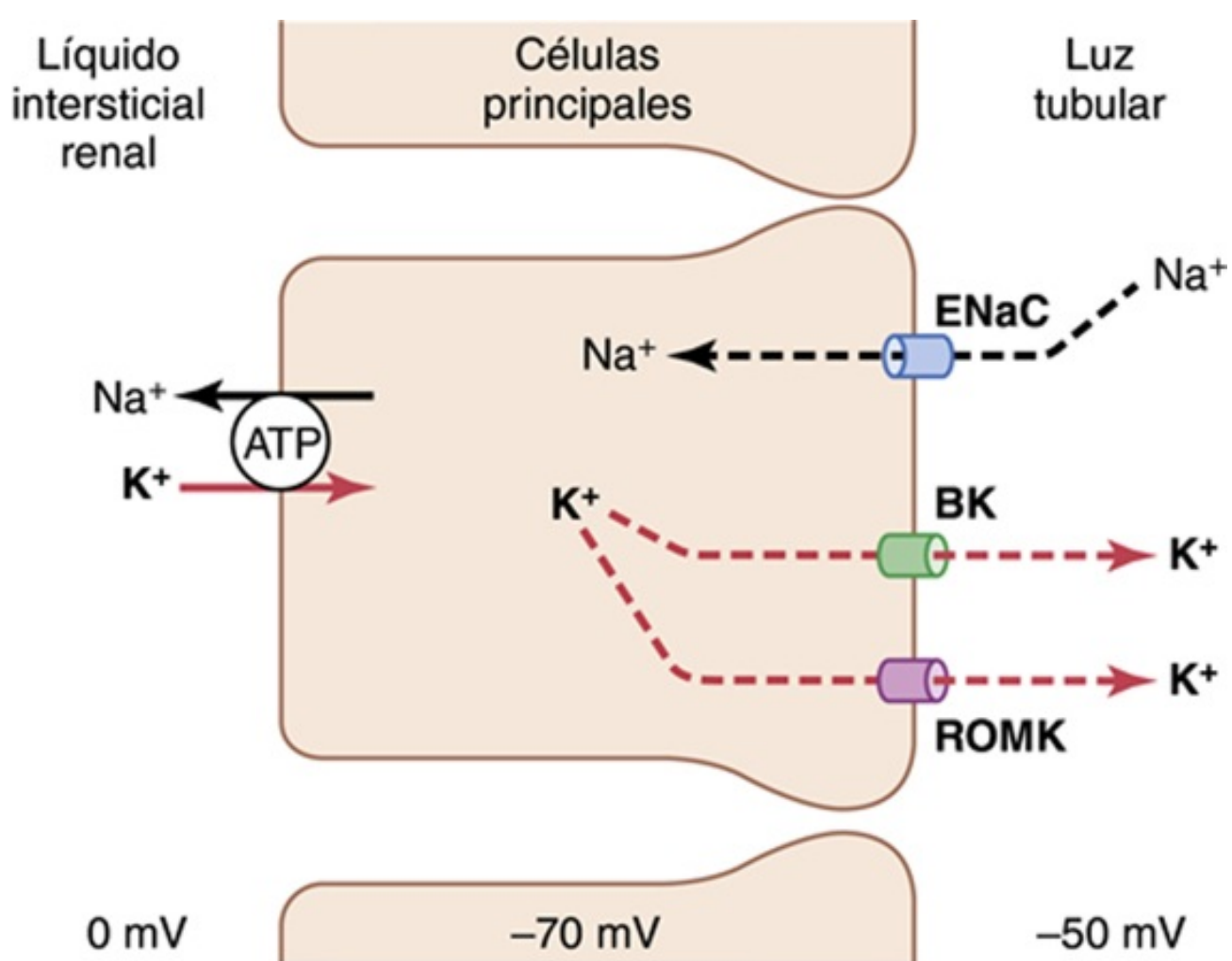


FIGURA 30-3 Mecanismos de secreción del potasio y reabsorción del sodio en las células principales de la porción final del túbulo distal y en el túbulo colector. BK, canal de potasio «grande»; ENaC, canal epitelial de sodio; ROMK, canal de potasio de la porción medular externa renal.

La secreción de potasio desde la sangre hacia la luz tubular es un proceso en dos pasos que comienza con la captación desde el intersticio hacia la célula por medio de la bomba ATPasa sodio-potasio presente en la membrana basolateral de la célula; esta bomba mueve el sodio desde la célula al intersticio y al mismo tiempo introduce el potasio en el interior de la célula.

El segundo paso del proceso es la difusión pasiva del potasio desde el interior de la célula hasta el líquido tubular. La bomba ATPasa sodio-potasio crea una concentración intracelular alta de potasio, que proporciona la fuerza impulsora para la difusión pasiva del potasio desde la célula hacia la luz tubular. La membrana luminal de las células principales es muy permeable al potasio, ya que existen dos tipos de canales especiales que permiten que los iones potasio se difundan rápidamente a través de la membrana: 1) los *canales de potasio de la porción medular externa renal (ROMK)*, y 2) los *canales de potasio «grandes» (BK)* de conductancia alta. Los dos tipos de canales de potasio son necesarios para una excreción renal eficaz del potasio, y su abundancia en la membrana luminal se incrementa durante la ingestión de potasio elevada.

Control de la secreción de potasio en las células principales

Los principales factores que controlan la secreción de potasio en las células principales de la parte final del túbulo colector y del túbulo colector cortical son: 1) la actividad de la bomba ATPasa sodio-potasio; 2) el gradiente electroquímico para la secreción de potasio desde la sangre a la luz tubular, y 3) la permeabilidad de la membrana luminal para el potasio. Estos tres determinantes de la secreción del potasio están regulados a su vez por varios factores que se comentan más adelante.

Las células intercaladas pueden reabsorber o secretar potasio

En circunstancias asociadas a una pérdida acentuada de potasio, se detiene la secreción de potasio y hay una reabsorción neta de potasio en la parte distal de los túbulos distales y en los túbulos colectores. Esta reabsorción tiene lugar a través de las *células intercaladas de tipo A*; aunque este proceso de reabsorción no se conoce del todo, se cree que un mecanismo que contribuye es un transporte *ATPasa hidrógeno-potasio* localizado en la membrana luminal (v. [capítulo 28](#), [fig. 28-13](#)). Este transportador reabsorbe el potasio que se intercambia por iones hidrógeno que se secretan a la luz tubular y el potasio difunde después a través de la membrana basolateral de la célula hacia la sangre. Este transportador es necesario para permitir la reabsorción de potasio durante las pérdidas de potasio en el líquido extracelular, pero en condiciones normales es poco importante en el control de la excreción de potasio.

Cuando existe un exceso de potasio en los líquidos corporales, las *células intercaladas de tipo B* en la porción final de los túbulos distales y los túbulos colectores secretan activamente potasio en la luz tubular y tienen funciones que son opuestas a las células de tipo A (v. [capítulo 28](#), [fig. 28-13](#)). El potasio es bombeado en la célula intercalada de tipo B por una bomba *ATPasa hidrógeno-potasio* en la membrana basolateral, y después difunde en la luz tubular a través de los canales de potasio.

Resumen de los factores principales que regulan la secreción de potasio

Puesto que la regulación normal de la excreción de potasio es sobre todo el resultado de cambios en la secreción de potasio en las células principales de la porción final de los túbulos distales y de los túbulos colectores, en este capítulo expondremos los principales factores que influyen en la secreción en estas células. Los factores más importantes que *estimulan* la secreción de potasio por las células principales son: 1) el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular; 2) el aumento de la aldosterona, y 3) el aumento del flujo tubular.

Un factor que *reduce* la secreción de potasio es el aumento de la concentración del ion hidrógeno (acidosis).

El aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular estimula la secreción de potasio

La secreción de potasio en la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores está estimulada directamente por el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular, lo que aumenta la excreción de potasio, como se muestra en la [figura 30-4](#). Este efecto es especialmente pronunciado cuando la concentración de potasio en el líquido extracelular aumenta por encima de los 4,1 mEq/l, valor ligeramente inferior a la concentración normal. Así, la concentración plasmática de potasio aumentada es uno de los mecanismos más importantes para aumentar la secreción de potasio y regular la concentración de iones potasio en el líquido extracelular.

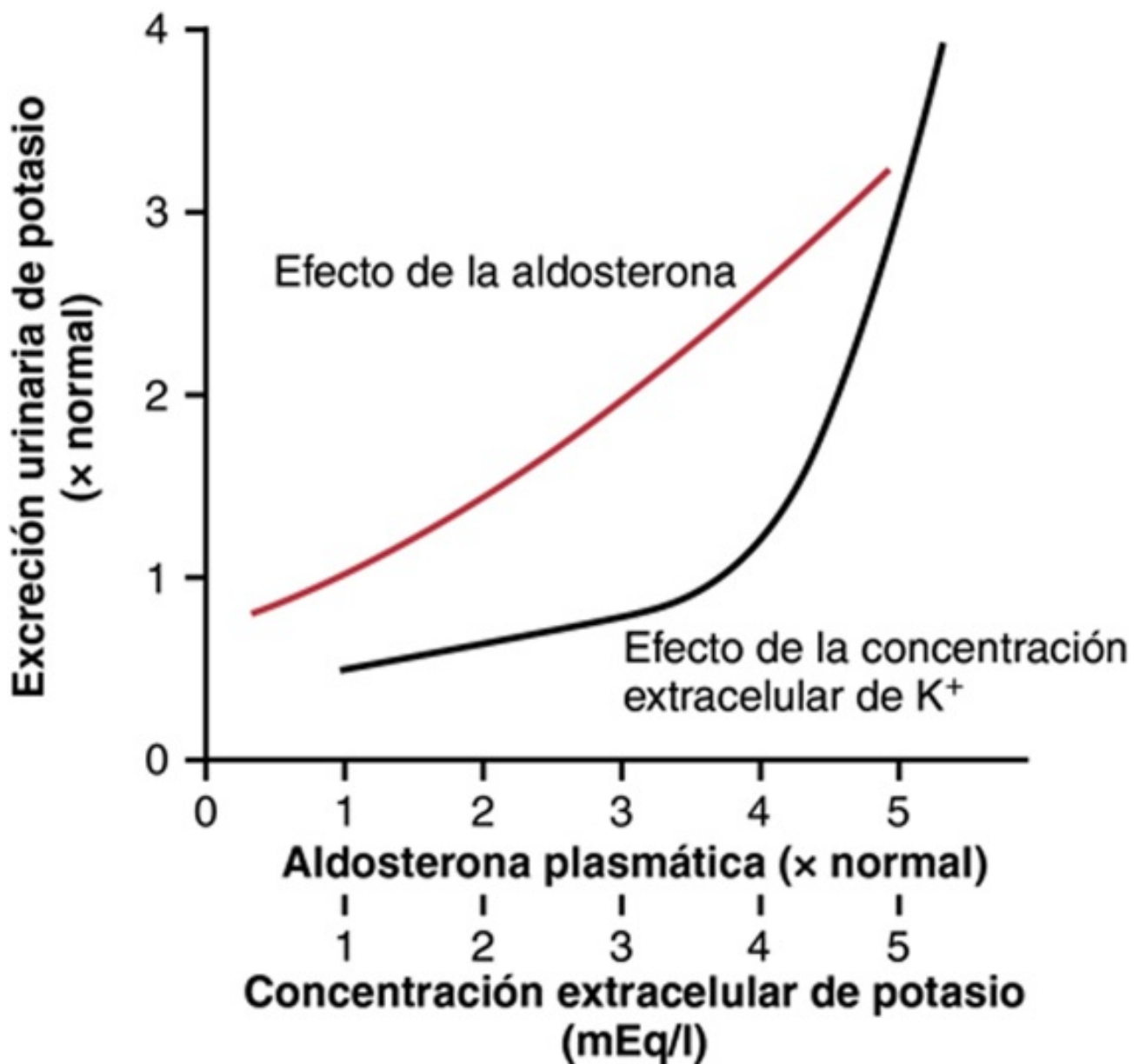


FIGURA 30-4 Efecto de la concentración plasmática de aldosterona (*línea roja*) y de la concentración extracelular del ion potasio (*línea negra*) sobre la excreción urinaria de potasio. Estos factores estimulan la secreción de potasio en las células principales de los túbulos colectores corticales. (Datos de Young DB, Paulsen AW: Interrelated effects of aldosterone and plasma potassium on potassium excretion. Am J Physiol 244:F28, 1983.)

El aumento de la ingestión de potasio y de la concentración de potasio en el líquido extracelular estimula la secreción de potasio por medio de cuatro mecanismos:

1. El aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular estimula la bomba ATPasa sodio-potasio, con lo que aumenta la captación de potasio a través de la membrana basolateral. Este incremento en la captación de potasio aumenta a su vez la concentración intracelular de iones potasio, lo que hace que el potasio difunda a través de la membrana luminal hacia el túbulo.
2. El aumento de la concentración extracelular de potasio incrementa el gradiente de potasio entre el líquido del intersticio renal y el interior de las células epiteliales, lo que reduce la retrodifusión de iones potasio desde el interior de las células a través de la membrana basolateral.
3. El aumento de la ingestión de potasio estimula la síntesis de los canales de potasio y su translocación desde el citosol a la membrana luminal lo que, a su vez, aumenta la facilidad de difusión del potasio a través de la membrana.
4. El aumento de la concentración de potasio estimula la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal, lo que estimula aún más la secreción de potasio, como se comenta a continuación.

La aldosterona estimula la secreción de potasio

La aldosterona estimula la reabsorción activa de iones sodio en las células principales de la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores (v. [capítulo 28](#)). Este efecto está mediado por una bomba ATPasa sodio-potasio que transporta el sodio fuera de la célula a través de la membrana basolateral y hacia el líquido intersticial renal al mismo tiempo que bombea potasio al interior de la célula. De este modo, la aldosterona ejerce un efecto fuerte sobre el control de la intensidad con la que las células principales secretan potasio.

Un segundo efecto de la aldosterona es aumentar el número de canales de potasio en la membrana luminal y, por lo tanto, su permeabilidad por el potasio, lo que aumenta la eficacia de la aldosterona en la estimulación de la secreción de potasio. Así, la aldosterona tiene un poderoso efecto potenciador de la excreción de potasio, como se muestra en la [figura 30-4](#).

El aumento de la concentración extracelular de iones potasio estimula la secreción de aldosterona

En los sistemas de control por retroalimentación negativa, el factor que se controla suele tener un efecto retroalimentador sobre el controlador. En el caso del sistema de control de la aldosterona-potasio, la secreción de aldosterona en la glándula suprarrenal está controlada por la concentración extracelular del ion potasio. La [figura 30-5](#) muestra que un aumento de la concentración de potasio de unos 3 mEq/l puede aumentar la concentración plasmática de aldosterona desde casi 0 a hasta 60 ng/100 ml, una concentración casi 10 veces superior a la normal.

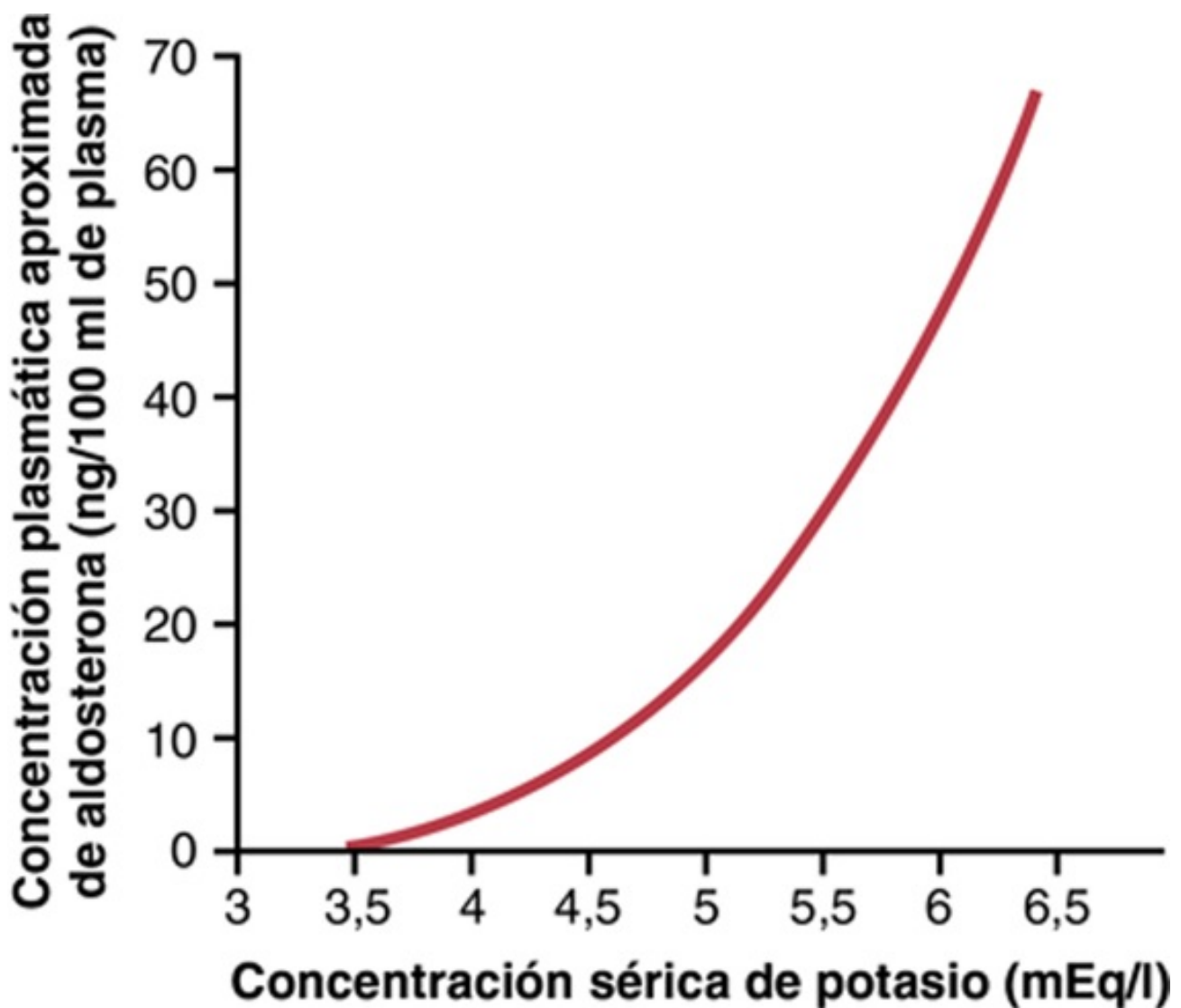


FIGURA 30-5 Efecto de la concentración extracelular del ion potasio sobre la concentración plasmática de aldosterona. Obsérvese que pequeños cambios en la concentración de potasio producen grandes cambios en la concentración de aldosterona.

El efecto de la concentración de iones potasio de estimular la secreción de aldosterona es parte de un poderoso sistema de retroalimentación que regula la excreción de potasio, como se muestra en la [figura 30-6](#). En este sistema de retroalimentación, un aumento en la concentración plasmática de potasio estimula la secreción de aldosterona en sangre y, por tanto, incrementa la concentración sanguínea de aldosterona (bloque 1). El incremento de la concentración de aldosterona en sangre provoca entonces un aumento acentuado de la excreción de potasio en los riñones (bloque 2). El aumento de la excreción de potasio reduce entonces la concentración de potasio en el líquido extracelular hacia valores normales (círculo 3 y bloque 4). Por tanto, este mecanismo de retroalimentación actúa de forma sinérgica con el efecto directo del aumento de la concentración extracelular de potasio elevando la excreción de potasio cuando su ingestión se eleva ([fig. 30-7](#)).

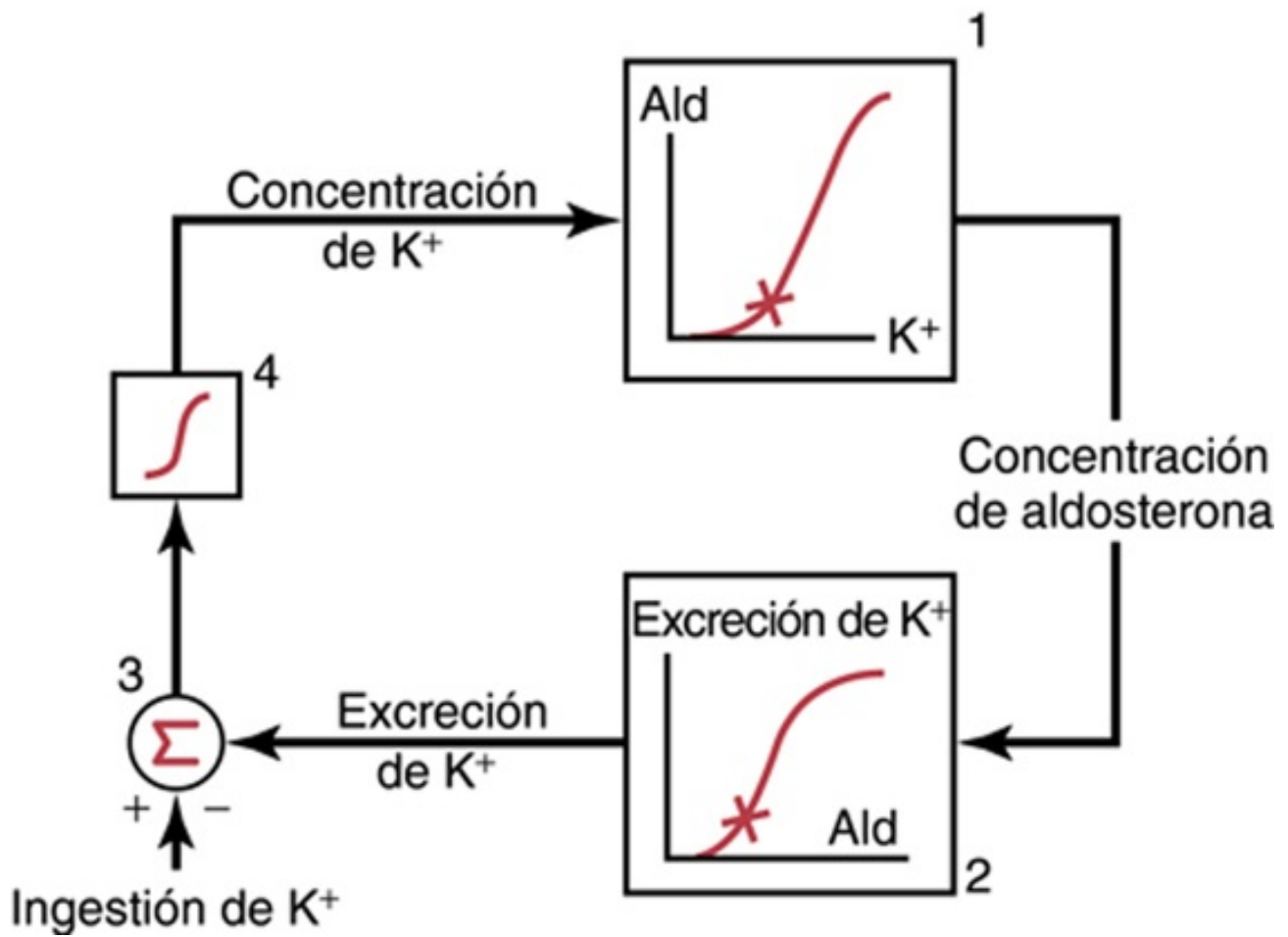


FIGURA 30-6 Mecanismo clásico de retroalimentación para el control de la concentración de potasio en el líquido extracelular por la aldosterona (Ald).

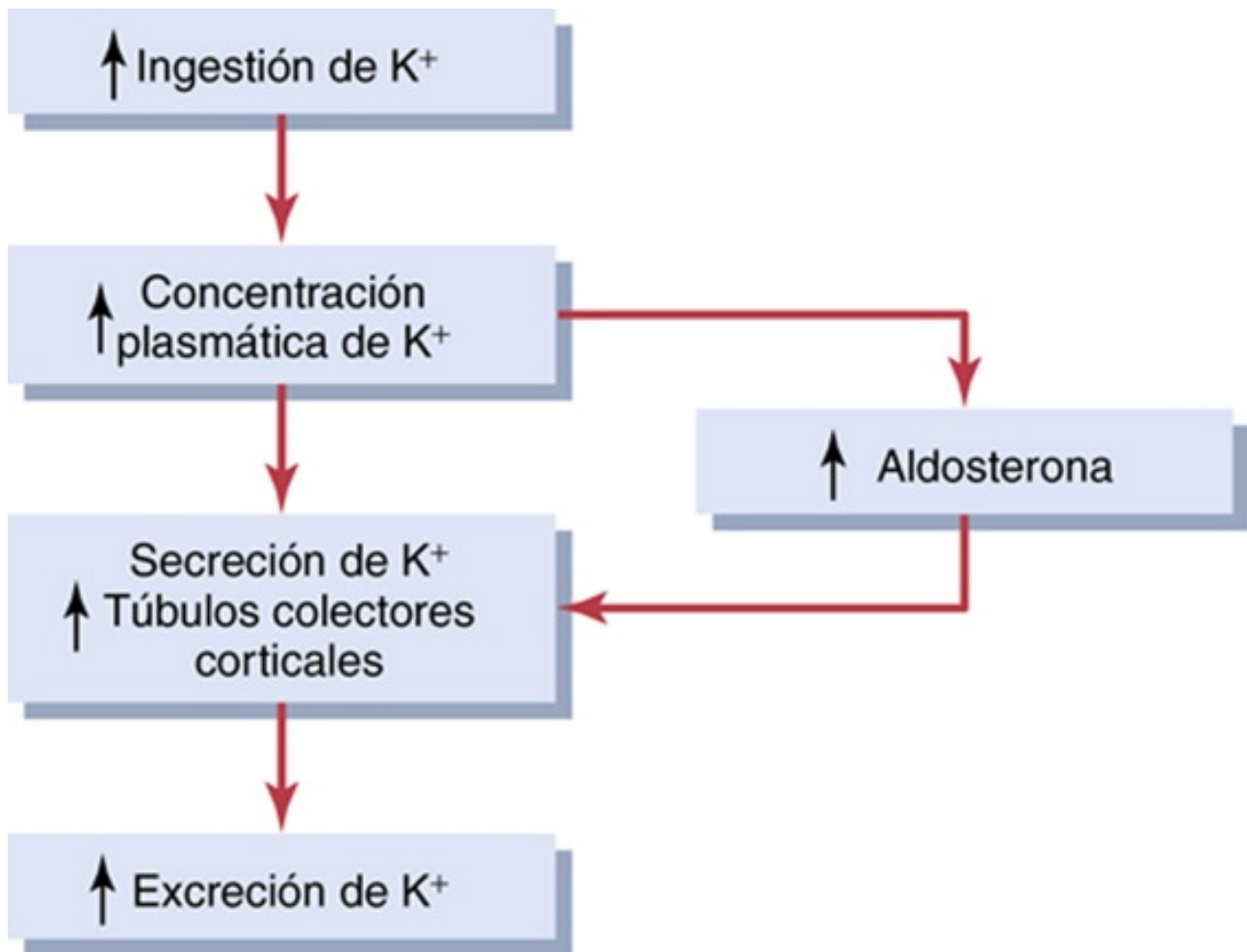


FIGURA 30-7 Principales mecanismos por los que una ingestión alta de potasio eleva la excreción de potasio. Obsérvese que la mayor concentración plasmática de potasio eleva directamente la secreción de potasio en los túbulos colectores corticales y aumenta indirectamente la secreción de potasio al elevar la concentración plasmática de aldosterona.

El bloqueo del sistema de retroalimentación de la aldosterona afecta mucho al control de la concentración de potasio

Si no se secreta aldosterona, como ocurre en los pacientes con enfermedad de Addison, la secreción renal de potasio se reduce, lo que hace que la concentración de potasio en el líquido extracelular aumente peligrosamente a valores altos. Por el contrario, ante una secreción excesiva de aldosterona (aldosteronismo primario), la secreción de potasio aumenta mucho, lo que da lugar a una pérdida renal de potasio y con ello a una hipopotasemia.

Además de su efecto estimulador en la secreción renal de potasio, la aldosterona también aumenta la captación celular de potasio, lo que contribuye al poderoso sistema de realimentación aldosterona-potasio, según se expuso anteriormente.

La importancia cuantitativa especial del sistema de retroalimentación de la aldosterona en el control de la concentración de potasio se muestra en la [figura 30-8](#). En este experimento, la ingestión de potasio se aumentó casi siete veces en los perros en dos condiciones: 1) en condiciones normales, y 2) tras el bloqueo del sistema de retroalimentación de la aldosterona mediante la extirpación de las glándulas suprarrenales y la administración mediante infusión continua de una dosis fija de aldosterona para que la concentración plasmática de aldosterona se mantuviera en un nivel normal, de manera que no aumentara ni disminuyera cuando se modificara la ingestión de potasio.

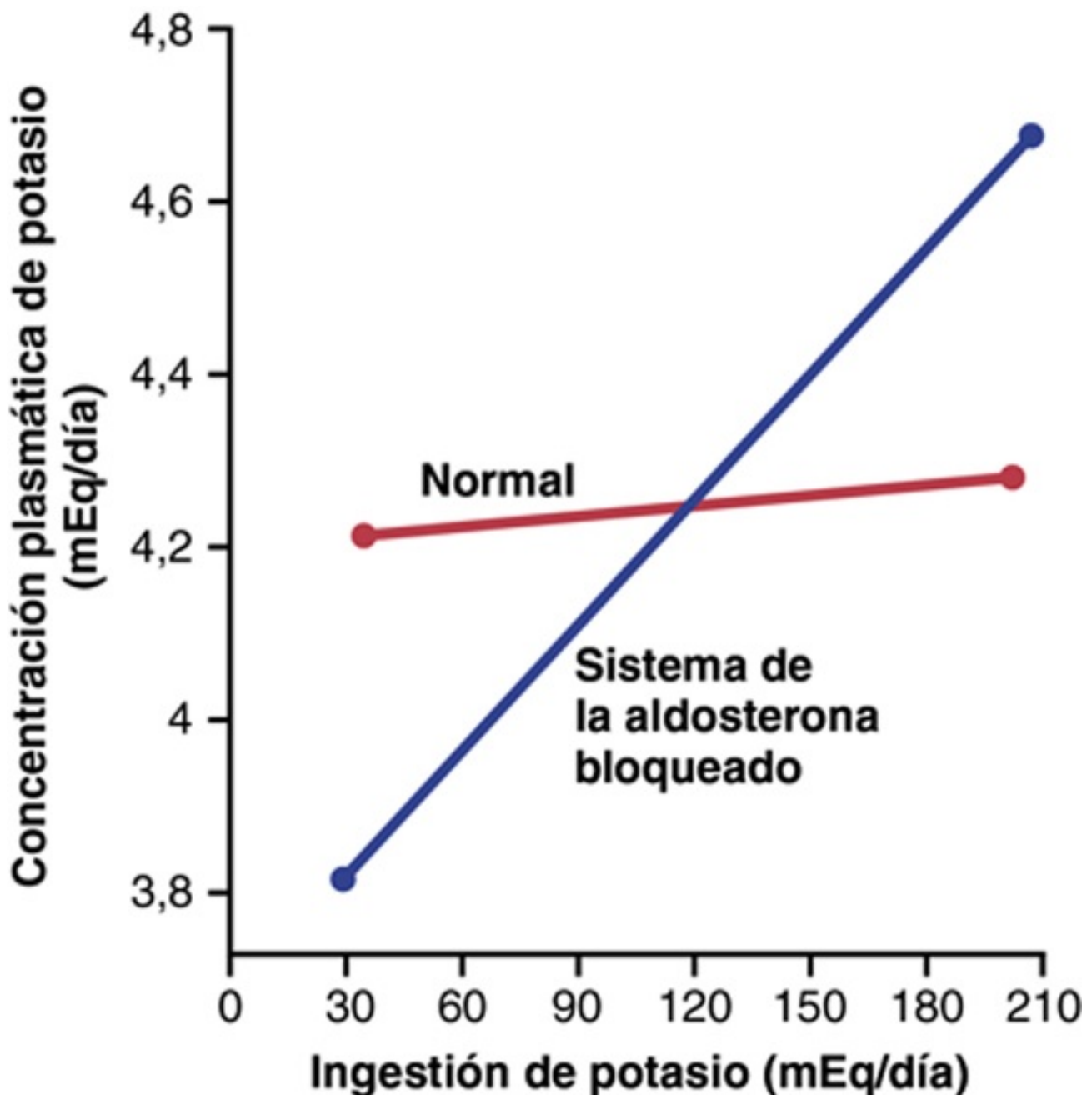


FIGURA 30-8 Efecto de los cambios grandes en la ingestión de potasio sobre la concentración de potasio en plasma en condiciones normales (*línea roja*) y tras bloquear la retroalimentación de la aldosterona (*línea azul*). Obsérvese que tras el bloqueo del sistema de la aldosterona se altera mucho la regulación de la concentración de potasio. (Por cortesía del Dr. David B. Young.)

Obsérvese que, en los animales normales, un aumento de siete veces en la ingestión de potasio provocó solo un ligero aumento en la concentración de potasio en plasma, de 4,2 a 4,3 mEq/l. De este modo, cuando el sistema de retro- alimentación de la aldosterona funciona normalmente, la concentración de potasio está controlada de forma precisa, a pesar de grandes cambios en la ingestión de potasio.

Cuando el sistema de retroalimentación de la aldosterona se bloqueó, los mismos incrementos en la ingestión de potasio provocaron un incremento mucho mayor de la concentración de potasio en plasma, de 3,8 a casi 4,7 mEq/l. Por tanto, el control de la concentración de potasio se deteriora mucho cuando se bloquea el sistema de retroalimentación de la aldosterona. Se observa un trastorno similar en la regulación del potasio en los seres humanos con sistemas de retroalimentación de la aldosterona que funcionan mal, como en los pacientes con aldosteronismo primario (demasiada aldosterona) o enfermedad de Addison (aldosterona insuficiente).

El aumento del flujo tubular distal estimula la secreción de potasio

Un aumento en el flujo tubular distal, como ocurre con la expansión de volumen, una ingestión elevada de sodio o el tratamiento con algunos diuréticos, estimula la secreción de potasio (**fig. 30-9**). Por el contrario, una reducción del flujo tubular distal, como ocurre en la pérdida de sodio, reduce la secreción de potasio.

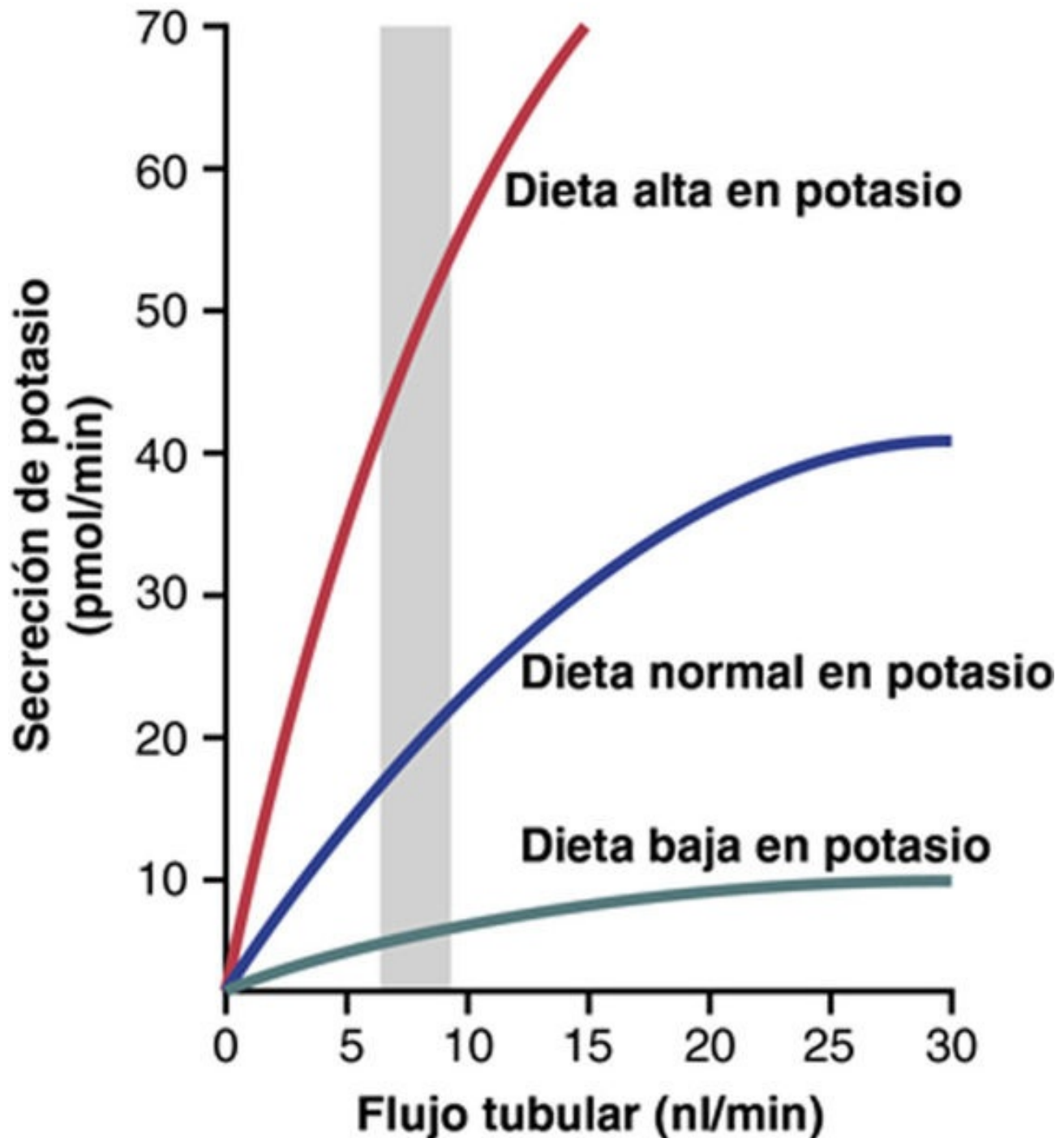


FIGURA 30-9 Relación entre la velocidad de flujo en los túbulos colectores corticales y la secreción de potasio, y el efecto de los cambios en la ingestión de potasio. Obsérvese que una alta ingestión de potasio en la dieta potencia enormemente el efecto del aumento del flujo tubular para incrementar la secreción de potasio. La *barra sombreada* muestra el flujo tubular normal aproximado en la mayoría de los estados fisiológicos. (Datos de Malnic G, Berliner RW, Giebisch G: Flow dependence of K^+ secretion in cortical distal tubes of the rat. Am J Physiol 256:F932, 1989.)

El efecto del flujo tubular en la secreción de potasio en los túbulos distales y colectores está

influido intensamente por la captación de potasio. Cuando la captación de potasio es elevada, el aumento del flujo tubular tiene un efecto mucho mayor para estimular la secreción de potasio que cuando la captación de potasio es baja (v. **fig. 30-9**).

Existen dos efectos del aumento del volumen que incrementan la secreción de potasio:

1. Cuando se secreta potasio en el líquido tubular, la concentración luminal de potasio aumenta, lo que reduce la fuerza rectora de la difusión del potasio a través de la membrana luminal. Al aumentar el flujo tubular, el potasio secretado fluye continuamente por el túbulo, de manera que el aumento de la concentración tubular de potasio se minimiza y la secreción neta de potasio aumenta.
2. Una velocidad de flujo tubular alta también incrementa el número de canales BK de conductancia alta en la membrana luminal. Aunque los canales BK suelen ser quiescentes, se vuelven activos como respuesta a incrementos en la velocidad de flujo, con lo que aumenta enormemente la conductancia del potasio a través de la membrana luminal.

El efecto del aumento del flujo tubular es especialmente importante para ayudar a conservar la excreción normal de potasio durante los cambios en su ingestión. Por ejemplo, ante una ingestión elevada de sodio se reduce la secreción de aldosterona, lo que por sí mismo tendería a reducir la secreción de potasio y por tanto a reducir la excreción urinaria de potasio. Pero el elevado flujo tubular distal que se produce con una ingestión elevada de sodio tiende a aumentar la secreción de potasio (**fig. 30-10**), como se comentó en el párrafo previo. Luego los dos efectos de la ingestión elevada de sodio, la menor secreción de aldosterona y el flujo tubular alto, se equilibran entre sí, de manera que la excreción de potasio cambia poco. Además, con una ingestión pobre de sodio se producen pocos cambios en la excreción de potasio por los efectos equilibradores de la secreción mayor de aldosterona y del menor flujo tubular sobre la excreción del potasio.

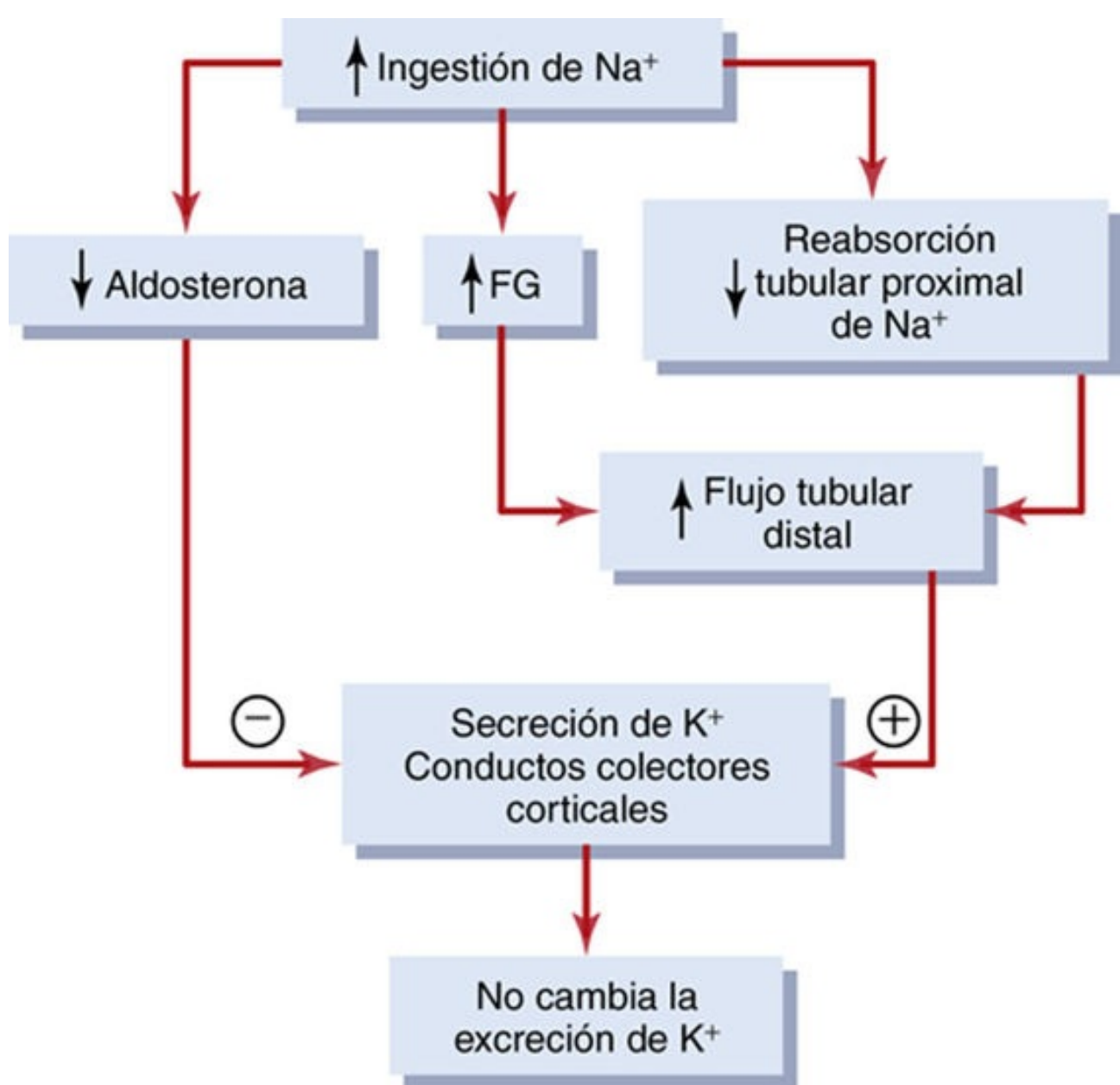


FIGURA 30-10 Efecto de la ingestión elevada de sodio sobre la excreción renal de potasio. Obsérvese que una dieta rica en sodio reduce la aldosterona plasmática, lo que tiende a reducir la secreción de potasio en los túbulos colectores corticales. Pero la dieta rica en sodio aumenta simultáneamente la llegada de líquido al conducto colector cortical, lo que tiende a aumentar la secreción de potasio. Los efectos opuestos de una dieta rica en sodio se compensan entre sí, de manera que cambia poco la excreción de potasio.

La acidosis aguda reduce la secreción de potasio

Los incrementos agudos en la concentración de iones hidrógeno del líquido extracelular (acidosis) reducen la secreción de potasio, mientras que la menor concentración de iones hidrógeno (alcalosis) la aumentan. El principal mecanismo por el cual el aumento de la concentración de iones hidrógeno inhibe la secreción de potasio es la reducción de la actividad de la bomba ATPasa sodio-potasio. Esta reducción disminuye a su vez la concentración intracelular de potasio y su difusión pasiva consiguiente a través de la membrana luminal hacia el túbulo. La acidosis también puede reducir el número de canales de potasio en la membrana luminal.

En una acidosis más prolongada, que dure varios días, se produce un incremento en la excreción urinaria de potasio. El mecanismo de este efecto se debe en parte a un efecto de la acidosis crónica que inhibe la reabsorción tubular proximal de cloruro de sodio y de agua, lo que aumenta el volumen

que llega a nivel distal y estimula así la secreción de potasio. Este efecto invalida el efecto inhibitor de los iones hidrógeno sobre la bomba ATPasa sodio-potasio. *Luego la acidosis crónica provoca una pérdida de potasio, mientras que la acidosis aguda reduce la excreción de potasio.*

Efectos beneficiosos de una dieta rica en potasio y baja en sodio

Durante la mayor parte de la historia humana, la dieta típica ha sido baja en sodio y rica en potasio, en comparación con la dieta típica moderna. En poblaciones aisladas que no han experimentado la industrialización, como la tribu amazónica de los yanomami, al norte de Brasil, la ingestión de sodio puede ser de solo 10-20 mmol/día, mientras que la de potasio puede ascender hasta 200 mmol/día. Estos valores se explican por el consumo de una dieta que contiene grandes cantidades de frutas y verduras, sin alimentos procesados. Las poblaciones que consumen este tipo de dieta normalmente no sufren aumentos en la presión arterial relacionados con la edad ni enfermedades cardiovasculares.

Con la industrialización y el mayor consumo de alimentos procesados, que a menudo tienen un alto contenido en sodio y bajo en potasio, se han producido aumentos espectaculares en la ingestión de sodio y disminuciones en la de potasio. En la mayoría de los países industrializados, el promedio de consumo de potasio se sitúa en apenas 30-70 mmol/día, mientras que el de sodio es de 140-180 mmol/día.

Los estudios clínicos y experimentales han demostrado que la combinación de ingestión rica en sodio y baja en potasio aumenta el riesgo de hipertensión y de enfermedades cardiovasculares y renales asociadas. No obstante, una dieta rica en potasio parece proteger contra los efectos adversos de una dieta rica en sodio, al reducir la presión arterial y el riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedad de las arterias coronarias y enfermedad renal. Los efectos beneficiosos de un aumento en la ingestión de potasio son visibles especialmente cuando se combinan con una dieta baja en sodio.

Las guías dietéticas publicadas por varias organizaciones internacionales recomiendan reducir la ingestión en la dieta de cloruro de sodio a unos 65 mmol/día (lo que corresponde a 1,5 g/día de sodio o 3,8 g/día de cloruro de sodio), e incrementar la ingestión de potasio a 120 mmol/día (4,7 g/día) para adultos sanos.

Control de la excreción renal de calcio y de la concentración extracelular del ion calcio

Los mecanismos para regular la concentración del ion calcio se comentan con detalle en el [capítulo 80](#), junto con la endocrinología de las hormonas reguladoras del calcio hormona paratiroidea (PTH) y calcitonina. Por tanto, la regulación del ion calcio se comenta solo brevemente en este capítulo.

La concentración en el líquido extracelular del ion calcio está normalmente muy bien controlada alrededor de unos pocos puntos porcentuales de su valor normal, 2,4 mEq/l. Cuando la concentración del ion calcio se reduce (*hipocalcemia*), la excitabilidad de las células nerviosas y musculares aumenta mucho y puede en casos extremos dar lugar a una *tetania hipocalcémica*. Esta afección se caracteriza por contracciones espásticas del músculo esquelético. La *hipercalcemia* (aumento de la concentración de calcio) deprime la excitabilidad neuromuscular y puede provocar arritmias cardíacas.

Alrededor del 50% de todo el calcio plasmático (5 mEq/l) está en la forma ionizada, que es la forma que tiene actividad biológica en las membranas celulares. El resto está unido a las proteínas plasmáticas (alrededor del 40%) o formando complejos en la forma no ionizada con aniones como el fosfato y el citrato (alrededor de un 10%).

Los cambios en la concentración plasmática de iones hidrógeno pueden influir en el grado de unión del calcio a las proteínas plasmáticas. En la acidosis se une menos calcio a las proteínas plasmáticas. Por el contrario, en la alcalosis se une una mayor cantidad de calcio a las proteínas plasmáticas. Por tanto, *los pacientes con alcalosis son más susceptibles a la tetania hipocalcémica*.

Como con otras sustancias del organismo, la ingestión de calcio debe equilibrarse con la pérdida neta de calcio a largo plazo. Pero, a diferencia de otros iones, como el sodio y el cloro, una gran parte de la excreción del calcio se realiza a través de las heces. La ingestión habitual de calcio en la dieta es de unos 1.000 mg/día, y en las heces se excretan unos 900 mg/día. En ciertas condiciones, la excreción fecal de calcio puede superar a su ingestión porque el calcio también puede secretarse en la luz intestinal. Luego el aparato digestivo y los mecanismos reguladores que influyen en la absorción y secreción intestinal de calcio desempeñan una función importante en la homeostasis del calcio, como se expuso en el [capítulo 80](#).

Casi todo el calcio del cuerpo (99%) se almacena en el hueso, y solo alrededor de un 1% en el líquido extracelular y un 0,1% en el líquido intracelular y los orgánulos celulares. Por tanto, el hueso actúa como un gran reservorio de calcio y como fuente de calcio cuando la concentración en el líquido extracelular tiende a reducirse.

Uno de los reguladores más importantes de la captación y liberación de calcio es la PTH. Cuando la concentración de calcio en el líquido extracelular es menor de lo normal, la concentración baja de calcio estimula a las glándulas paratiroides para que secreten más PTH. Esta hormona también actúa directamente sobre los huesos aumentando la reabsorción de sales óseas (liberación de sales del hueso) y para liberar grandes cantidades de calcio hacia el líquido extracelular, lo que normaliza las concentraciones de calcio. Cuando la concentración de iones calcio está elevada, la secreción de PTH se reduce, de forma que casi no se produce resorción ósea; en cambio, el exceso de calcio se deposita en los huesos. Por tanto, la regulación día a día de la concentración de iones calcio está mediada en gran parte por el efecto de la PTH sobre la resorción ósea.

Sin embargo, los huesos no tienen una reserva de calcio inagotable. Por eso a largo plazo la ingestión de calcio debe equilibrarse con su excreción en el aparato digestivo y los riñones. El regulador más importante de la reabsorción de calcio en estos dos lugares es la PTH. *La PTH regula la concentración plasmática de calcio a través de tres efectos principales: 1) estimulación de la resorción ósea; 2) estimulación de la activación de la vitamina D, que después incrementa la reabsorción intestinal de calcio, y 3) aumento directo de la reabsorción de calcio en el túbulo renal (fig. 30-11).* El control de la reabsorción digestiva de calcio y del intercambio de calcio en los huesos se comenta en otro lugar y el resto de esta sección se centra en los mecanismos que controlan la excreción renal de calcio.

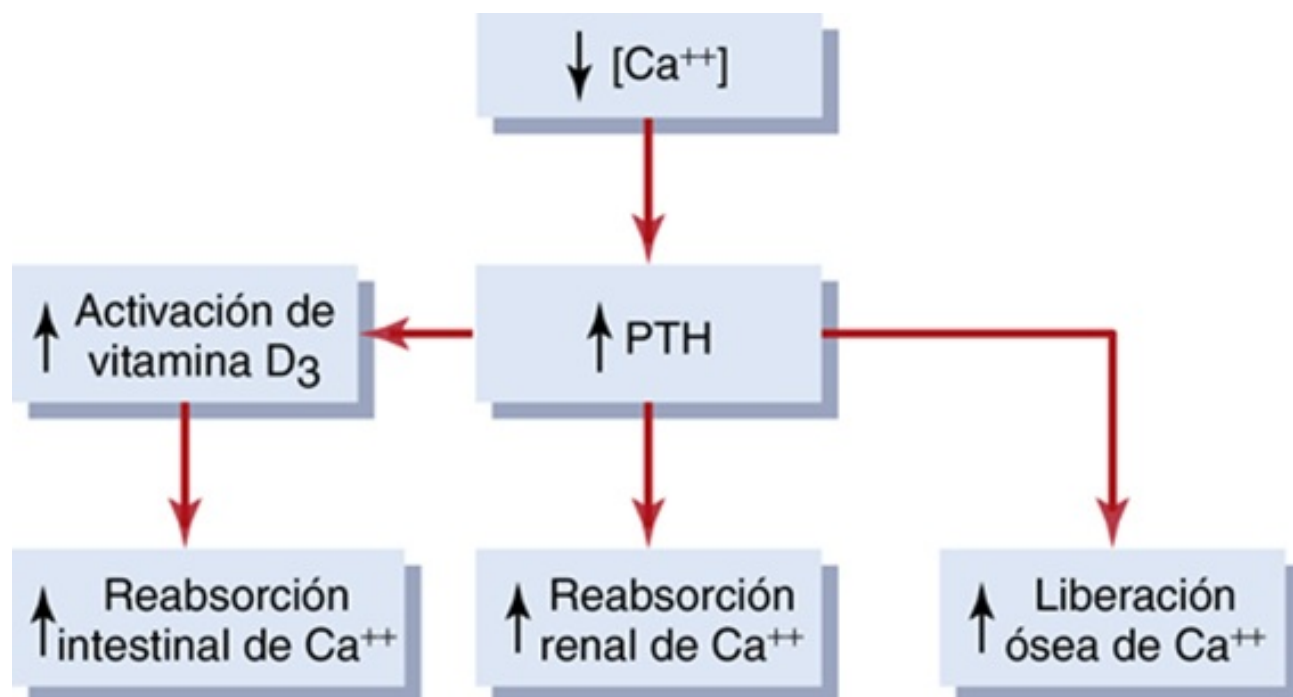


FIGURA 30-11 Respuestas compensadoras a la reducción de la concentración plasmática del calcio ionizado mediadas por la hormona paratiroides (PTH) y la vitamina D.

Control de la excreción de calcio en los riñones

El calcio se filtra y se reabsorbe en los riñones, pero no se secreta. Por tanto, la excreción renal de calcio se calcula como:

$$\text{Excreción renal de calcio} = \text{Calcio filtrado} - \text{Calcio reabsorbido}$$

Solo alrededor del 60% del calcio plasmático está ionizado, el 40% está unido a las proteínas plasmáticas y el 10% forma complejos con aniones como el fosfato, por lo que solo el 60% del calcio plasmático puede filtrarse en el glomérulo. Alrededor del 99% del calcio filtrado se reabsorbe en los túbulos, y solo el 1% del calcio filtrado se excreta. Alrededor del 65% del calcio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal, el 25-30% se reabsorbe en el asa de Henle y el 4-9% se reabsorbe en los túbulos

distal y colector. Este patrón de reabsorción es similar al del sodio.

Igual que sucede con otros iones, la excreción de calcio se ajusta para cubrir las necesidades del organismo. Con un aumento en la ingestión de calcio, también hay una mayor excreción de calcio, aunque gran parte del incremento de la ingestión de calcio se elimina en las heces. Con la pérdida de calcio, la excreción de calcio en los riñones disminuye a medida que da lugar a una mayor reabsorción tubular.

Reabsorción de calcio tubular proximal

La mayor parte de la reabsorción de calcio en el túbulo proximal tiene lugar a través de la ruta paracelular; el calcio es disuelto en agua y transportado con el líquido reabsorbido cuando circula entre las células. Solo el 20%, aproximadamente, de la reabsorción de calcio tubular proximal se produce a través de la ruta transcelular en dos pasos: 1) el calcio se difunde desde la luz tubular a la célula por un gradiente electroquímico debido a la concentración muy superior de calcio en la luz tubular, en comparación con el citoplasma celular epitelial, y a que el interior celular tiene una carga negativa con respecto a la luz tubular, y 2) el calcio sale de la célula a través de la membrana basolateral por una bomba de calcio-ATPasa y por el contratransportador de sodio-calcio (**fig. 30-12**).

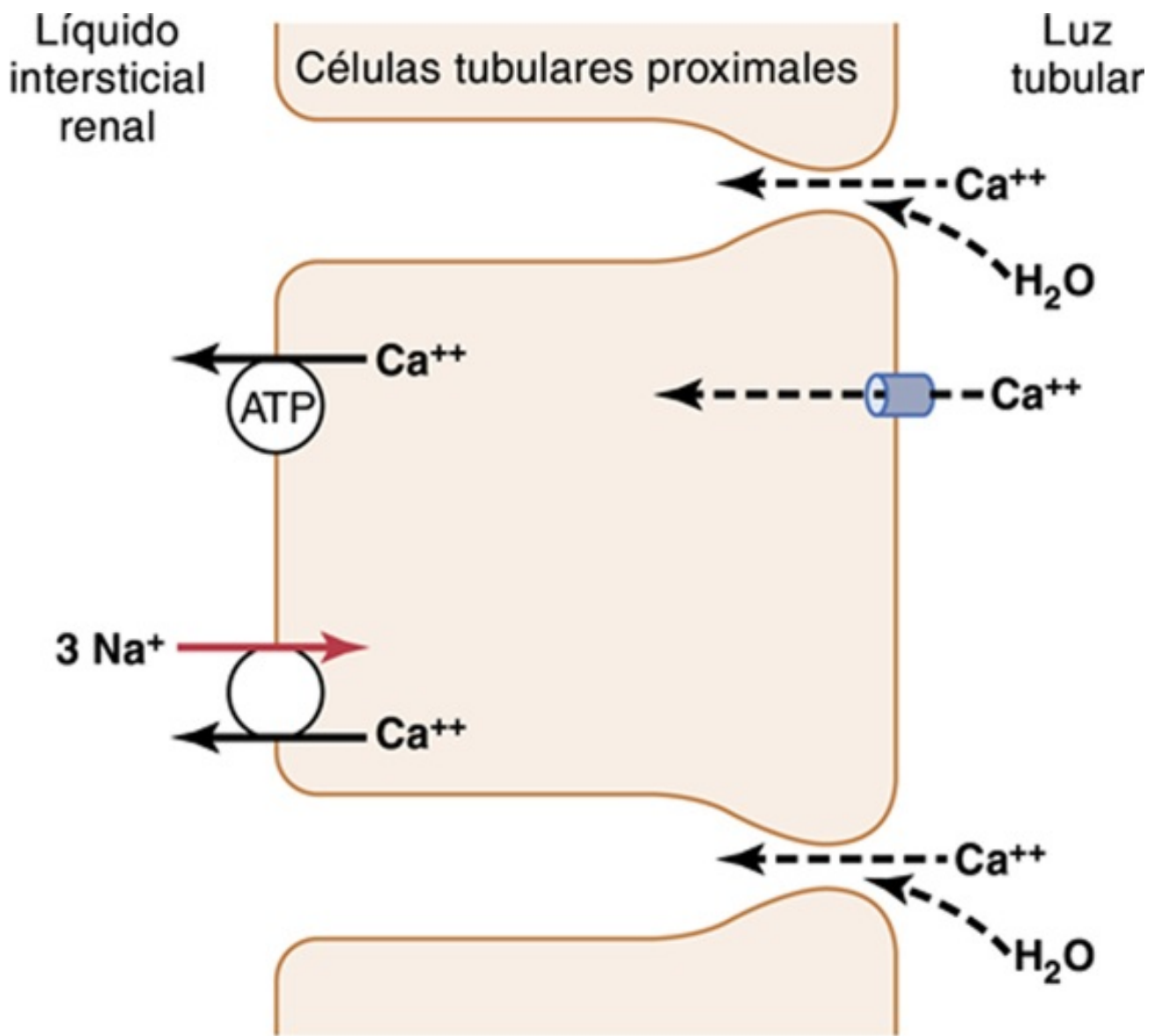


FIGURA 30-12 Mecanismos de reabsorción de calcio por las rutas paracelular y transcelular en las células tubulares proximales.

Reabsorción de calcio en el túbulo distal y el asa de Henle

En el asa de Henle, la reabsorción de calcio está limitada a la rama ascendente gruesa. Aproximadamente el 50% de la reabsorción de calcio en la rama ascendente gruesa se produce a través de la ruta paracelular mediante difusión pasiva debida a la ligera carga positiva de la luz tubular con respecto al líquido intersticial. El 50% restante de reabsorción de calcio en la rama ascendente gruesa tiene lugar a través de la ruta transcelular, un proceso que es estimulado por la PTH.

En el túbulo distal, la reabsorción de calcio se produce casi por completo mediante transporte activo a través de la membrana celular. El mecanismo de este transporte activo es similar al del túbulo proximal y la rama ascendente gruesa y supone la difusión por la membrana luminal a través de los canales de calcio y la salida por la membrana basolateral por una bomba de calcio-ATPasa, así como un mecanismo de contratransporte de sodio-calcio. En este segmento, así como en las asas de Henle, la PTH estimula la reabsorción de calcio. La vitamina D (calcitriol) y la calcitonina también estimulan la reabsorción de calcio en la rama ascendente gruesa del asa de Henle y en el túbulo distal, aunque estas hormonas no son tan importantes cuantitativamente como la PTH en la reducción de la excreción de calcio renal.

Factores que regulan la reabsorción de calcio tubular

Uno de los principales controladores de la reabsorción tubular renal de calcio es la PTH. Las concentraciones altas de PTH estimulan la reabsorción de sodio en la rama gruesa ascendente del asa de Henle y en el túbulo distal, lo que reduce la excreción urinaria de calcio. Por el contrario, la reducción de la PTH favorece la excreción de calcio al reducir la reabsorción en el asa de Henle y en el túbulo distal.

En el túbulo proximal, la reabsorción de calcio suele ir paralela a la reabsorción de sodio y de agua y es independiente de la PTH. Por tanto, en casos de expansión del volumen extracelular o aumento de la presión arterial (que reducen la reabsorción proximal de agua y de sodio) se produce una reducción en la reabsorción de calcio y, en consecuencia, un aumento de la excreción urinaria de calcio. Por el contrario, con la contracción del volumen extracelular o la reducción de la presión arterial, la excreción de calcio se reduce sobre todo por el aumento de la reabsorción tubular proximal.

Otro factor que influye en la reabsorción de calcio es la concentración plasmática de fosfato. Un aumento del fosfato plasmático estimula a la PTH, que aumenta la reabsorción de calcio en los túbulos renales reduciendo por tanto su excreción. Ocurre lo opuesto con la reducción de la concentración plasmática de fosfato.

La acidosis metabólica también estimula la reabsorción de calcio y la alcalosis metabólica la inhibe. Así, la acidosis tiende a incrementar la excreción de calcio, mientras que la alcalosis tiende a reducirla. La mayor parte del efecto de la concentración del ion hidrógeno sobre la excreción de calcio se debe a cambios en la reabsorción de calcio en el túbulo distal.

En la [tabla 30-2](#) se muestra un resumen de los factores que se sabe influyen en la excreción de calcio en los túbulos renales.

Tabla 30-2
Factores que alteran la excreción renal de calcio

↓ Excreción de calcio	↑ Excreción de calcio
↑ Hormona paratiroidea (PTH)	↓ Hormona paratiroidea
↓ Volumen de líquido extracelular	↑ Volumen de líquido extracelular
↓ Presión arterial	↑ Presión arterial
↑ Fosfato plasmático	↓ Fosfato plasmático
Alcalosis metabólica	Acidosis metabólica
Vitamina D ₃	

Regulación de la excreción renal de fosfato

La excreción de fosfato en los riñones está controlada sobre todo por un mecanismo de exceso de flujo que puede explicarse como sigue: los túbulos renales tienen un transporte máximo normal para reabsorber fosfato de unos 0,1 mmol/min. Cuando hay menos de esa cantidad en el filtrado glomerular, casi *todo* el fosfato filtrado se reabsorbe. Cuando se supera esa misma cantidad, el *exceso* se secreta y el fosfato comienza normalmente a precipitarse en la orina cuando su concentración en el líquido extracelular aumenta por encima de un umbral de alrededor de 0,8 mM/l, lo que da lugar a una carga tubular de fosfato de unos 0,1 mmol/l, suponiendo una FG de 125 ml/min. Debido a que la mayoría de las personas ingieren grandes cantidades de fosfato en los productos lácteos y en la carne, la concentración de fosfato suele mantenerse por encima de 1 mM/l, un valor en el que hay una excreción continua de fosfato en la orina.

El túbulo proximal reabsorbe normalmente el 75-80% del fosfato filtrado. El túbulo distal

reabsorbe aproximadamente el 10% de la carga filtrada, y solo se reabsorben cantidades muy pequeñas en el asa de Henle, los túbulos colectores y los conductos colectores. Aproximadamente el 10% del fosfato filtrado es excretado en la orina.

En el túbulo proximal, la reabsorción de fosfato tiene lugar principalmente a través de la ruta transcelular. El fosfato entra en la célula desde la luz por un cotransportador de sodio- fosfato y sale de ella a través de la membrana basolateral por un proceso que no se conoce bien, pero que puede implicar un mecanismo de contratransporte en el que se intercambia el fosfato por un anión.

Los cambios en la capacidad de reabsorción tubular de fosfato también pueden producirse en condiciones diferentes e influir en la excreción de fosfato. Por ejemplo, una dieta pobre en fosfato puede, al cabo del tiempo, aumentar el transporte máximo por reabsorción de fosfato, reduciendo así la tendencia del fosfato a eliminarse en la orina.

La PTH puede desempeñar una función significativa en la regulación de la concentración de fosfato mediante dos efectos: 1) la PTH favorece la resorción ósea, lo que vierte grandes cantidades de iones fosfato al líquido extracelular procedentes de las sales óseas, y 2) la PTH reduce el transporte máximo del fosfato en los túbulos renales, de manera que se pierde una mayor proporción de fosfato tubular en la orina. *De este modo, siempre que la PTH está elevada, la reabsorción tubular de fosfato se reduce y se excreta más fosfato.* Estas interrelaciones entre el fosfato, la PTH y el calcio se comentan con más detalle en el [capítulo 80](#).

Control de la excreción renal de magnesio y de la concentración extracelular del ion magnesio

Más de la mitad del magnesio del organismo se almacena en los huesos. El resto reside sobre todo dentro de las células, y menos de un 1% se localiza en el líquido extracelular. Aunque la concentración plasmática total de magnesio es de unos 1,8 mEq/l, más de la mitad está unida a las proteínas plasmáticas. Así, la concentración ionizada libre de magnesio es solo de unos 0,8 mEq/l.

La ingestión diaria normal de magnesio es de unos 250-300 mg/día, pero solo la mitad se absorbe en el aparato digestivo. Para mantener el equilibrio del magnesio, los riñones deben excretar este magnesio absorbido, alrededor de la mitad de la ingestión diaria de magnesio, o 125-150 mg/día. Los riñones excretan normalmente alrededor del 10-15% del magnesio en el filtrado glomerular.

La excreción renal de magnesio puede aumentar mucho durante el exceso de magnesio o reducirse hasta un valor casi nulo durante su pérdida. Debido a que el magnesio participa en muchos procesos bioquímicos del organismo, incluida la activación de muchas enzimas, su concentración debe regularse estrechamente.

La regulación de la excreción de magnesio se consigue sobre todo cambiando la reabsorción tubular. El túbulo proximal suele reabsorber solo el 25% del magnesio filtrado. La principal zona de reabsorción es el asa de Henle, donde se reabsorbe alrededor del 65% de la carga filtrada de magnesio. Solo una pequeña cantidad del magnesio filtrado (habitualmente menos del 5%) se reabsorbe en los túbulos distal y colector.

Los mecanismos que regulan la excreción de magnesio no se conocen bien, pero los siguientes trastornos aumentan la excreción de magnesio: 1) el aumento de la concentración de magnesio en el líquido extracelular; 2) la expansión del volumen extracelular, y 3) el aumento de la concentración de calcio en el líquido extracelular.

Integración de los mecanismos renales de control del líquido extracelular

El volumen del líquido extracelular está determinado sobre todo por el equilibrio entre la ingestión y la salida de agua y sal. En muchos casos, la ingestión de sal y agua está dictada por los hábitos de la persona en lugar de por mecanismos de control fisiológicos. Por tanto, la carga de la regulación del volumen extracelular la soportan a menudo los riñones, que deben adaptar su excreción de sal y agua para igualarla a la ingestión de sal y de agua en condiciones estables.

Al comentar la regulación del volumen del líquido extracelular, también consideramos los factores que regulan la cantidad de cloruro de sodio en el líquido extracelular, porque los cambios en el contenido de cloruro de sodio en el líquido extracelular suelen provocar cambios paralelos en el volumen extracelular, siempre que los mecanismos de la hormona antidiurética (ADH)-sed estén operativos. Cuando los mecanismos de la ADH-sed funcionan normalmente, un cambio en la cantidad de cloruro de sodio en el líquido extracelular se acompaña de un cambio similar en la cantidad de agua extracelular, de manera que el mantenimiento de la osmolalidad y la concentración de sodio es relativamente constante.

La ingestión y la excreción de sodio se equilibran en condiciones estables

Una consideración importante en el control global de la excreción de sodio (o la excreción de la mayoría de los electrolitos) es que en condiciones estables la excreción renal está determinada por la ingestión. Para mantener la vida, una persona debe excretar a largo plazo casi precisamente la cantidad de sodio ingerida. Luego, incluso con trastornos que provocan cambios importantes en la función renal, el equilibrio entre la ingestión y la pérdida de sodio suele restaurarse en unos días.

Si los trastornos de la función renal no son demasiado graves, el equilibrio del sodio puede alcanzarse sobre todo mediante ajustes intrarrenales con mínimos cambios en el volumen de líquido extracelular u otros ajustes sistémicos. Sin embargo, cuando las alteraciones renales son graves y las compensaciones se han agotado, deben iniciarse ajustes sistémicos, como los cambios en la presión sanguínea, los cambios en las hormonas circulantes y las alteraciones de la actividad del sistema nervioso simpático.

Estos ajustes pueden ser costosos en términos de homeostasis global porque provocan otros cambios en el cuerpo que pueden ser perjudiciales a largo plazo. Por ejemplo, el deterioro en la función renal puede conducir a un aumento de la presión arterial lo que, a su vez, ayuda a mantener la excreción normal de sodio. A largo plazo, la presión arterial alta puede provocar lesiones en los vasos sanguíneos, el corazón y otros órganos. Pero estas compensaciones son necesarias porque un desequilibrio mantenido entre la ingestión y la excreción de líquido y electrolitos conduciría rápidamente a una acumulación o pérdida de electrolitos o líquido, lo que provocaría un colapso cardiovascular en unos días. Por tanto, podemos ver los ajustes sistémicos que se producen en respuesta a anomalías de la función renal como una compensación necesaria que equilibra de nuevo la excreción de electrolitos y líquido con su ingestión.

La excreción de sodio se controla alterando la filtración glomerular o la reabsorción tubular de sodio

Las dos variables que influyen en la excreción de sodio y de agua son la intensidad de la filtración glomerular y de la reabsorción tubular:

$$\text{Excreción} = \text{Filtración glomerular} - \text{Reabsorción tubular}$$

La FG es normalmente de unos 180 l/día, la reabsorción tubular de 178,5 l/día y la excreción de orina de 1,5 l/día. De esta forma, los pequeños cambios de la FG o de la reabsorción tubular podrían causar grandes cambios en la excreción renal. Por ejemplo, un incremento del 5% de la FG (hasta 189 l/día) causaría un incremento de 9 l/día en el volumen de orina si no hubiera compensaciones tubulares; este aumento provocaría rápidamente cambios catastróficos en los volúmenes de líquido corporales. De una forma similar, los cambios pequeños en la reabsorción tubular, sin ajustes compensatorios de la FG, darían lugar a cambios espectaculares en el volumen de orina y en la excreción de sodio. La reabsorción tubular y la FG suelen estar reguladas de forma precisa, de manera que la excreción renal puede corresponderse exactamente con la ingestión de agua y electrólitos.

Incluso con trastornos que alteran la FG o la reabsorción tubular, los cambios en la excreción urinaria se minimizan a través de diversos mecanismos de amortiguación. Por ejemplo, si los riñones se vasodilatan mucho y la FG aumenta (como puede ocurrir con ciertos fármacos o con la fiebre alta), aumenta el reparto de sodio a los túbulos, lo que a su vez conduce al menos a dos compensaciones intrarrenales: 1) el aumento de la reabsorción tubular de gran parte del cloruro de sodio extra filtrado, lo que se llama *equilibrio glomerulotubular*, y 2) la *retroalimentación de la mácula densa*, en la que el aumento de la llegada de cloruro de sodio al túbulo distal provoca una constricción arteriolar aferente y la normalización de la FG. Además, las anomalías en la reabsorción tubular proximal o en el asa de Henle se compensan parcialmente a través de estos mismos mecanismos de retroalimentación intrarrenales, tal como se expone en el [capítulo 27](#).

Como ninguno de estos dos mecanismos consigue normalizar perfectamente el transporte de cloruro de sodio, los cambios en la FG o en la reabsorción tubular pueden provocar cambios significativos en la excreción urinaria de sodio y de agua. Cuando esto ocurre, pueden entrar en juego otros mecanismos de retroalimentación, como los cambios en la presión arterial y los cambios en diversas hormonas, y finalmente igualan la excreción de sodio a su ingestión. En las siguientes secciones revisaremos cómo opera el conjunto de estos mecanismos para controlar el equilibrio del sodio y del agua y, al hacerlo así, actúan también en el control del volumen del líquido extracelular. Todos estos mecanismos de retroalimentación controlan la excreción renal de sodio y de agua alterando la FG o la reabsorción tubular.

Importancia de la natriuresis por presión y de la diuresis por presión en el mantenimiento del equilibrio corporal del sodio y del líquido

Uno de los mecanismos más básicos y poderosos para mantener el equilibrio del sodio y el líquido, y para controlar el volumen sanguíneo y el volumen del líquido extracelular, es el efecto de la presión arterial sobre la excreción de sodio y de agua, que se denominan respectivamente mecanismos de *natriuresis por presión* y de *diuresis por presión*. Como se comentó en el [capítulo 19](#), esta retroalimentación también desempeña una función dominante en la regulación de la presión arterial a largo plazo.

La diuresis por presión se refiere al efecto del aumento de la presión arterial que incrementa la excreción de volumen de orina, mientras que la natriuresis por presión se refiere al aumento de la excreción de sodio que se produce cuando se eleva la presión arterial. Debido a que la natriuresis y la diuresis por presión aparecen en paralelo, nos referiremos a estos mecanismos simplemente como «natriuresis por presión» en la siguiente exposición.

La [figura 30-13](#) muestra el efecto de la presión arterial sobre la pérdida urinaria de sodio. Obsérvese que el incremento agudo de la presión arterial de 30-50 mmHg provoca un aumento de dos a tres veces en la eliminación urinaria de sodio. Este efecto es independiente de los cambios en la actividad del sistema nervioso simpático o de diversas hormonas, como la angiotensina II (Ang II), la ADH o la aldosterona, porque la natriuresis por presión puede demostrarse en un riñón aislado de las influencias de estos factores. Con los incrementos crónicos de la presión arterial, la eficacia de la natriuresis por presión aumenta mucho porque el aumento de la presión arterial, tras un tiempo de retraso corto, suprime la liberación de renina y, por tanto, reduce la formación de Ang II y de aldosterona. Como se comentó antes, las menores concentraciones de Ang II y de aldosterona inhiben la reabsorción tubular de sodio, lo que amplifica los efectos directos del aumento de la presión arterial sobre la mayor excreción de agua y de sodio.

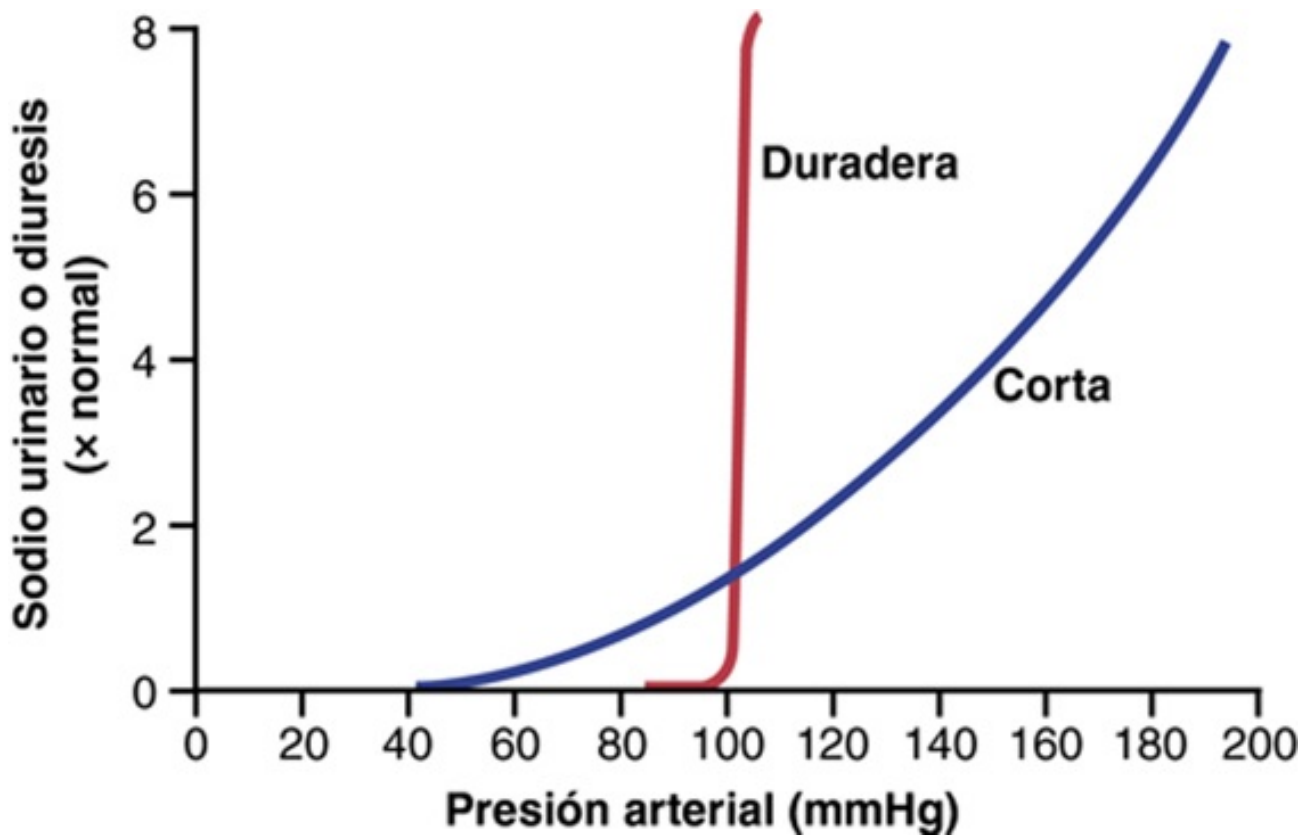


FIGURA 30-13 Efectos inmediatos y a largo plazo de la presión arterial sobre la pérdida renal de sodio (natriuresis por presión). Obsérvese que los aumentos mantenidos de la presión arterial dan lugar a mayores pérdidas de sodio que las medidas durante los aumentos cortos de la presión arterial.

La natriuresis y la diuresis por presión son componentes clave de una retroalimentación renal-líquido corporal para regular los volúmenes de líquido corporal y la presión arterial

El efecto de aumentar la presión arterial para elevar la diuresis es parte de un poderoso sistema de retroalimentación que opera para mantener el equilibrio entre la ingestión y la pérdida de líquido, como se muestra en la [figura 30-14](#). Este mecanismo es el mismo que se comentó en el [capítulo 19](#) para el control de la presión arterial. El volumen de líquido extracelular, el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco, la presión arterial y la diuresis están controlados al mismo tiempo como partes separadas de este mecanismo de retroalimentación básico.

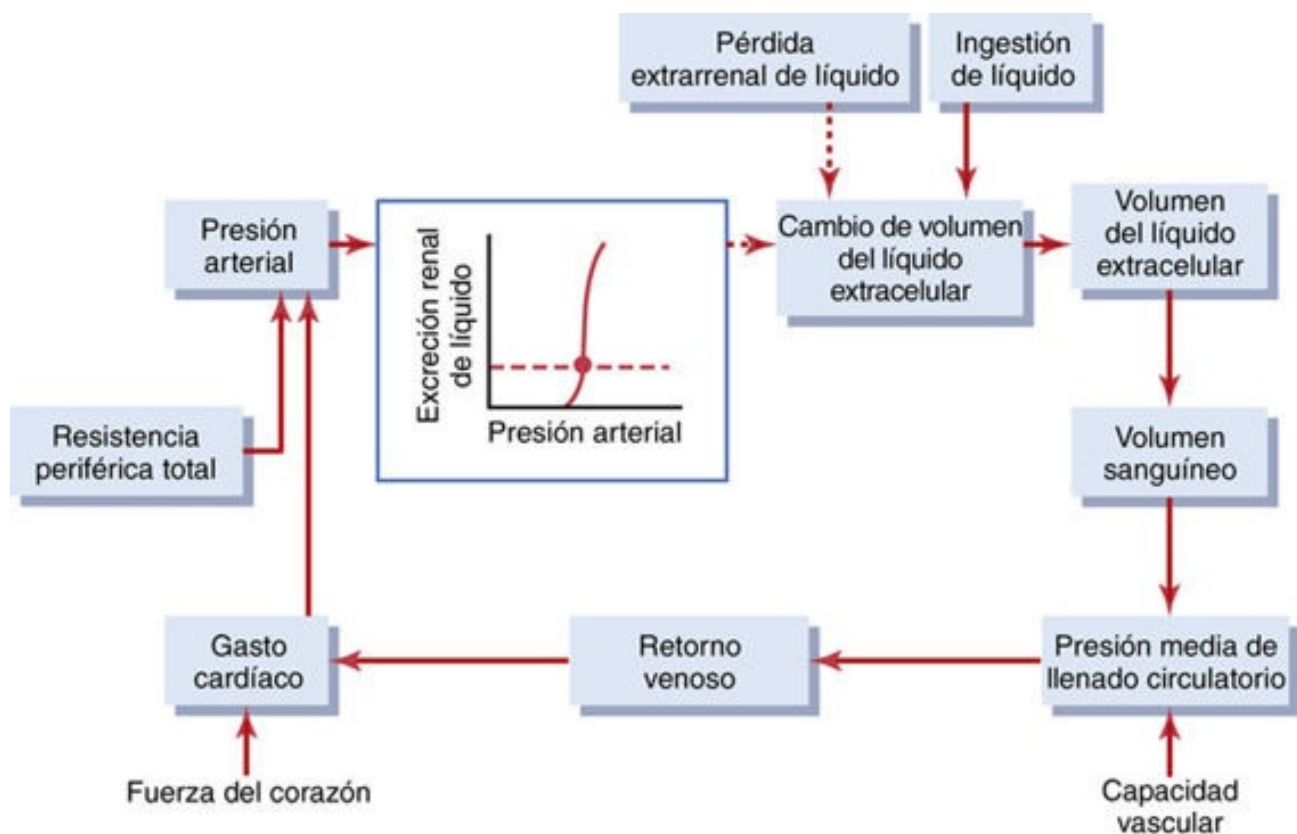


FIGURA 30-14 Mecanismo básico de retroalimentación renal-líquido corporal para el control del volumen sanguíneo, el volumen de líquido extracelular y la presión arterial. Las *líneas continuas* indican efectos positivos y las *líneas discontinuas*, efectos negativos.

Durante los cambios en la ingestión de sodio y de líquido, este mecanismo de retroalimentación ayuda a mantener el equilibrio de líquido y a minimizar los cambios en el volumen sanguíneo, el volumen de líquido extracelular y la presión arterial como sigue:

1. Un aumento de la ingestión de líquido (suponiendo que el sodio acompañe a la ingestión de líquido) por encima del nivel de diuresis provoca una acumulación temporal de líquido en el organismo.
2. Mientras la ingestión de líquido supere la diuresis, el líquido se acumula en la sangre y en los espacios intersticiales, provocando un incremento paralelo del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular. Como se comenta más adelante, los incrementos reales de estas variables suelen ser pequeños debido a la eficacia de esta retroalimentación.
3. Un aumento del volumen sanguíneo aumenta la presión de llenado circulatoria media.
4. Un incremento en la presión media de llenado circulatoria eleva el gradiente de presión para el retorno venoso.
5. Un aumento del gradiente de presión para el retorno venoso eleva el gasto cardíaco.
6. Un aumento del gasto cardíaco eleva la presión arterial.
7. Un aumento de la presión arterial incrementa la diuresis por medio de la diuresis por presión. El carácter escarpado de la natriuresis por presión normal indica que solo es necesario un ligero aumento de la presión arterial para incrementar la excreción de orina varias veces.
8. El aumento de la excreción de líquido equilibra el aumento de la ingestión y se evita una mayor acumulación de líquido.

De este modo, el mecanismo de retroalimentación renal-líquido corporal opera para impedir una acumulación continua de sal y agua en el organismo durante las mayores ingestiones de sal y agua. Mientras la función renal sea normal y el mecanismo de diuresis por presión opere con eficacia, se acomodarán grandes cambios en la ingestión de sal y agua con solo cambios ligeros en el volumen

sanguíneo, el volumen de líquido extracelular, el gasto cardíaco y la presión arterial.

La secuencia opuesta de acontecimientos tiene lugar cuando la ingestión de líquido se reduce por debajo de lo normal. En este caso hay una tendencia hacia la reducción del volumen sanguíneo y el volumen de líquido extracelular, así como una reducción de la presión arterial. Incluso un pequeño descenso en la presión arterial produce un gran descenso en la diuresis, lo que permite mantener el equilibrio de líquido con mínimos cambios en la presión arterial, el volumen sanguíneo o el volumen de líquido extracelular. La eficacia de este mecanismo para impedir grandes cambios en el volumen de sangre se ve en la **figura 30-15**, que muestra que los cambios en el volumen sanguíneo son casi imperceptibles a pesar de grandes variaciones en la ingestión diaria de agua y electrolitos, excepto cuando la ingestión es tan baja que no es suficiente para compensar las pérdidas de líquido debidas a la evaporación u otras pérdidas inevitables.

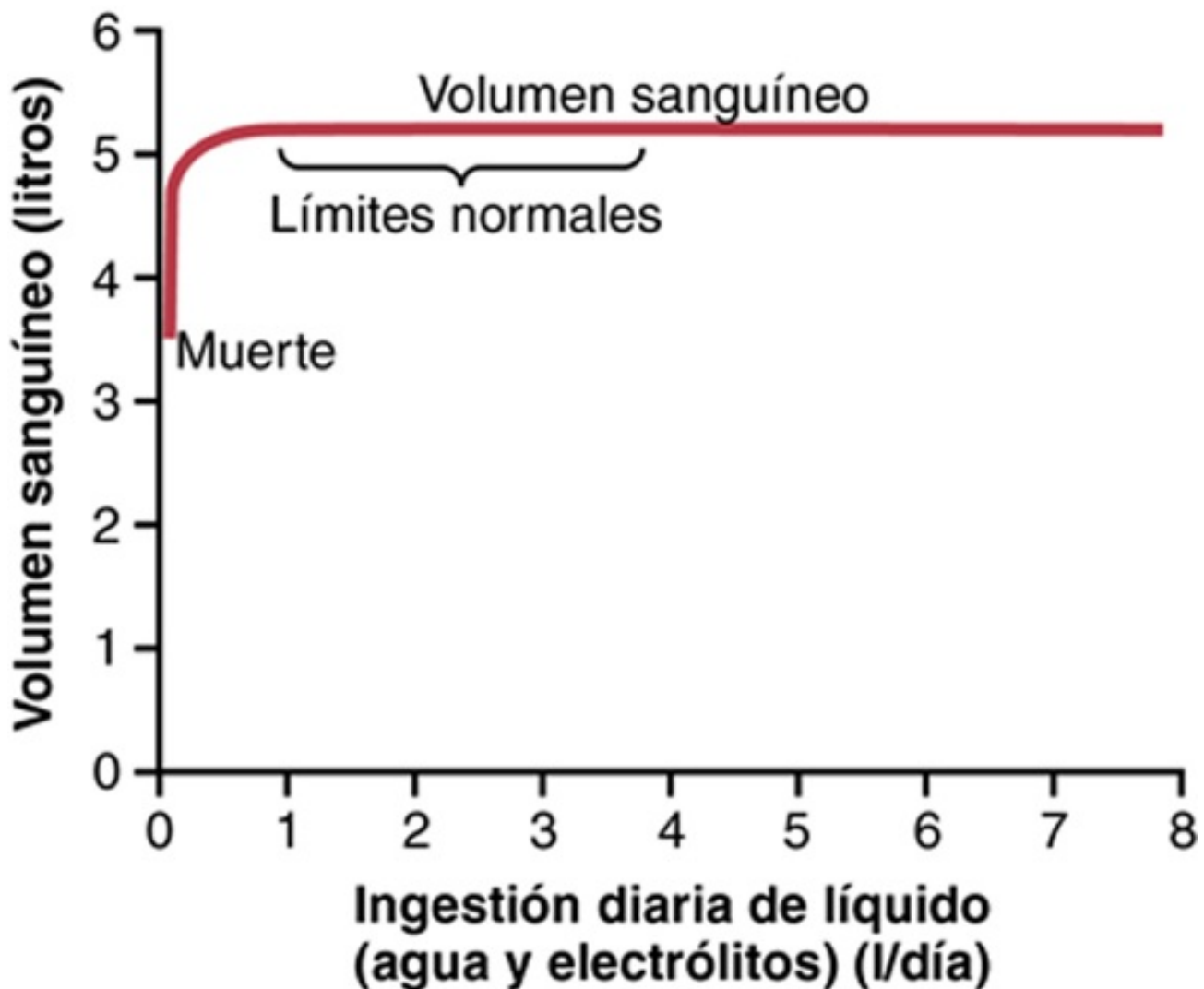


FIGURA 30-15 Efecto aproximado de los cambios de la ingestión diaria de líquido sobre el volumen sanguíneo. Obsérvese que el volumen sanguíneo permanece relativamente constante entre los límites normales de ingestión diaria de líquido.

Como se expondrá más adelante, existen sistemas nerviosos y hormonales, además de los mecanismos intrarrenales, que pueden elevar la excreción de sodio para compensar la mayor ingestión de sodio incluso sin aumentos mensurables en el gasto cardíaco o la presión arterial en muchas personas. Otros sujetos que son más «sensibles a la sal» presentan incrementos significativos en la presión arterial con aumentos incluso moderados en la ingestión de sodio. Cuando la ingestión rica en

sodio se prolonga a lo largo de varios años, puede producirse una alta presión arterial incluso en personas que en un principio no muestran sensibilidad a la sal. Al aumentar la presión arterial, la natriuresis por presión proporciona un medio crítico de mantener el equilibrio entre la ingestión de sodio y la excreción de sodio en la orina.

Precisión de la regulación del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular

Estudiando la **figura 30-14** podemos ver por qué el volumen sanguíneo permanece prácticamente constante a pesar de cambios extremos en la ingestión diaria de líquido. La razón de este fenómeno es la siguiente: 1) un ligero cambio en el volumen sanguíneo produce un cambio acentuado en el gasto cardíaco; 2) un ligero cambio en el gasto cardíaco causa un gran cambio en la presión arterial, y 3) un ligero cambio en la presión sanguínea causa un gran cambio en la diuresis. Estos factores trabajan en conjunto para proporcionar un control por retroalimentación eficaz del volumen sanguíneo.

Los mismos mecanismos de control operan siempre que se produzca una pérdida de sangre por una hemorragia. En este caso, un descenso en la presión arterial junto con factores nerviosos y hormonales expuestos más adelante provocan la retención de líquido en los riñones. Se producen otros procesos paralelos para reconstituir los eritrocitos y las proteínas plasmáticas sanguíneas. Si las anomalías en el volumen del eritrocito persisten, como cuando hay una deficiencia de eritropoyetina o de otros factores necesarios para estimular la producción de eritrocitos, el volumen plasmático compondrá simplemente la diferencia, y el volumen sanguíneo global se normalizará prácticamente a pesar de la masa de eritrocitos reducida.

Distribución del líquido extracelular entre los espacios intersticiales y el sistema vascular

En la **figura 30-14** podemos ver que el volumen sanguíneo y el volumen del líquido extracelular suelen controlarse de manera paralela. El líquido ingerido pasa inicialmente a la sangre, pero rápidamente se distribuye entre los espacios intersticiales y el plasma. Luego el volumen sanguíneo y el volumen del líquido extracelular suelen controlarse simultáneamente.

Pero hay circunstancias en las que la distribución del líquido extracelular entre los espacios intersticiales y la sangre puede variar mucho. Como se comentó en el **capítulo 25**, *los principales factores que pueden dar lugar a la acumulación de líquido en los espacios intersticiales son: 1) el aumento de la presión hidrostática capilar; 2) la reducción de la presión coloidosmótica plasmática; 3) el aumento de la permeabilidad de los capilares, y 4) la obstrucción de los vasos linfáticos*. En todas estas situaciones, una proporción inusualmente elevada del líquido extracelular se distribuye hacia los espacios intersticiales.

La **figura 30-16** muestra la distribución normal del líquido entre los espacios intersticiales y el sistema vascular y la distribución que se produce en los estados con edema. Cuando se acumulan pequeñas cantidades de líquido en la sangre como resultado de una ingestión excesiva o de una reducción de las pérdidas renales de líquido, alrededor de un 20-30% de este líquido permanece en la sangre y aumenta el volumen sanguíneo. El resto se distribuye a los espacios intersticiales. Cuando el volumen del líquido extracelular aumenta más de un 30-50% por encima de lo normal, casi todo el líquido adicional va a los espacios intersticiales y permanece poco en la sangre. Esta distribución se debe a que una vez que la presión del líquido intersticial aumenta desde su valor negativo a uno positivo, los espacios intersticiales tisulares se hacen distensibles y se vierten grandes cantidades de líquido al interior de los tejidos sin elevar la presión mucho más. En otras palabras, el factor de seguridad frente al edema, debido al aumento de la presión del líquido intersticial que contrarresta la acumulación de líquido en los tejidos, se pierde una vez que los tejidos se hacen muy distensibles.

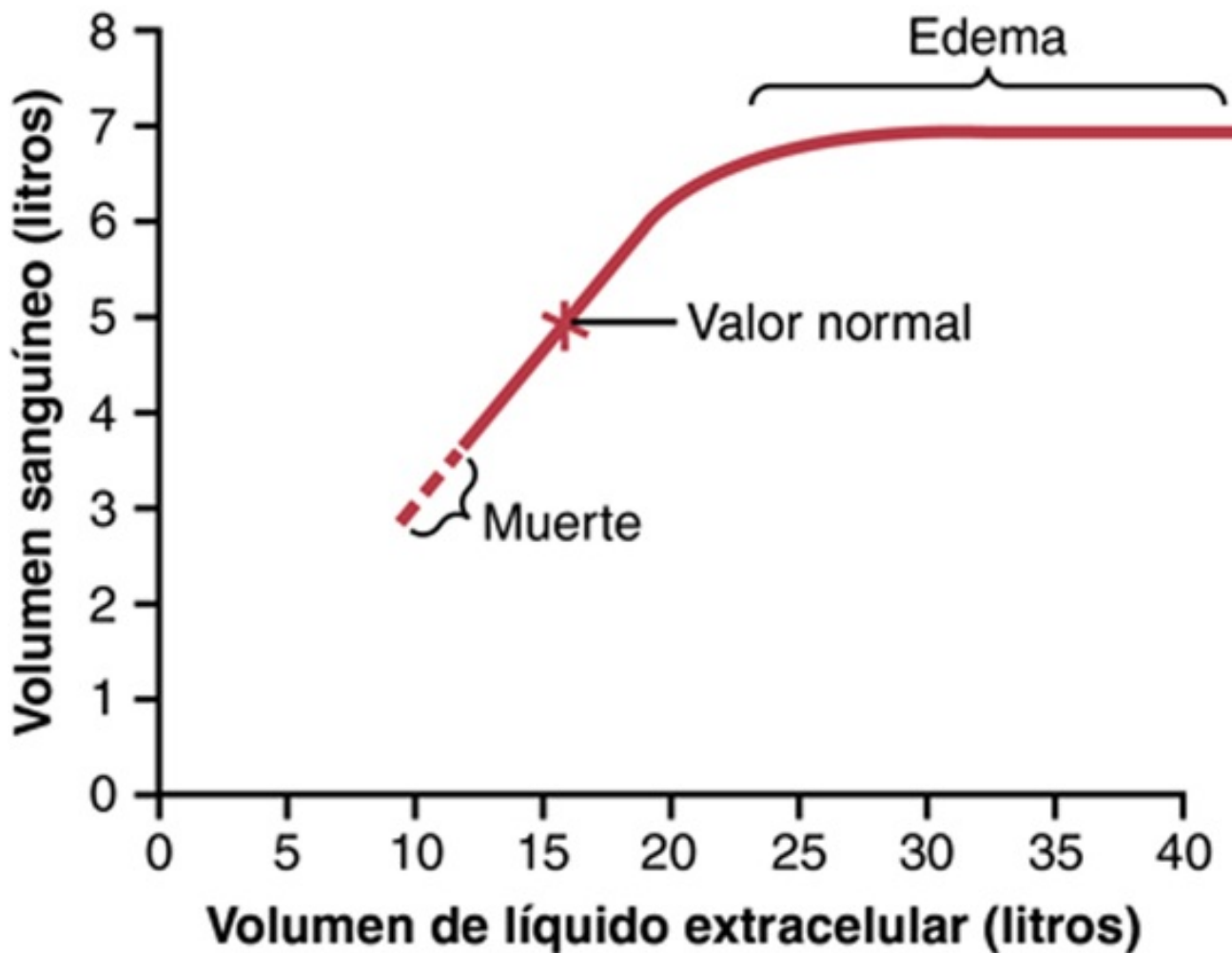


FIGURA 30-16 Relación aproximada entre el volumen del líquido extracelular y el volumen sanguíneo que muestra una relación casi lineal entre los límites normales; pero también la imposibilidad del volumen sanguíneo de continuar subiendo cuando el volumen del líquido extracelular se hace excesivo. Cuando esto ocurre, el volumen adicional del líquido extracelular reside en los espacios intersticiales, y aparece el edema.

De este modo, en condiciones normales, los espacios intersticiales actúan como un reservorio de «rebose» para el exceso de líquido, aumentando a veces el volumen 10 a 30 l. Esta situación provoca edema, como se expuso en el [capítulo 25](#), pero también actúa como una importante válvula de seguridad por rebose para la circulación, protegiendo al sistema cardiovascular frente a una sobrecarga peligrosa que podría conducir a un edema pulmonar y una insuficiencia cardíaca.

Para resumir, el volumen de líquido extracelular y el volumen sanguíneo a menudo están controlados de manera simultánea, pero las cantidades cuantitativas de distribución del líquido entre el intersticio y la sangre dependen de las propiedades físicas de la circulación y de los espacios intersticiales, así como de la dinámica del intercambio de líquido a través de las membranas capilares.

Los factores nerviosos y hormonales aumentan la eficacia del control por retroalimentación renal-líquido corporal

En los [capítulos 27](#) y [28](#) expusimos los factores nerviosos y hormonales que influyen en la FG y la reabsorción tubular y, por tanto, en la excreción renal de sal y agua. Estos mecanismos nerviosos y hormonales actúan habitualmente en concierto con los mecanismos de natriuresis por presión y diuresis por presión, lo que hace que minimicen mejor los cambios del volumen sanguíneo, el volumen del líquido extracelular y la presión arterial que tienen lugar en respuesta a los desafíos diarios. Sin embargo, las anomalías en la función renal o los diversos factores nerviosos y hormonales que influyen en los riñones pueden dar lugar a cambios acentuados de la presión arterial y los volúmenes de líquidos corporales, como se comenta más adelante.

El sistema nervioso simpático controla la excreción renal: reflejos del barorreceptor arterial y del receptor del estiramiento de presión baja

Como los riñones reciben una inervación simpática extensa, los cambios en la actividad simpática pueden alterar la excreción renal de sodio y agua, así como la regulación del volumen del líquido extracelular en ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando el volumen sanguíneo se reduce por una hemorragia, las presiones en los vasos sanguíneos pulmonares y en otras regiones torácicas de presión baja se reducen, lo que provoca una activación refleja del sistema nervioso simpático. Esto aumenta a su vez la actividad simpática renal, que reduce la excreción de sodio y de agua a través de varios efectos: 1) constricción de las arteriolas renales, que reducen la FG si la activación simpática es intensa; 2) aumento de la reabsorción tubular de sal y agua, y 3) estímulo de la liberación de renina y de la formación de Ang II y de la aldosterona, que aumentan más la reabsorción tubular. Si la reducción del volumen sanguíneo es lo suficientemente grande como para reducir la presión arterial sistémica, se produce una mayor activación del sistema nervioso simpático por el menor estiramiento de los barorreceptores arteriales localizados en el seno carotídeo y en el cayado aórtico. El conjunto de estos reflejos desempeña una función importante en la restitución rápida del volumen sanguíneo que ocurre en trastornos agudos como la hemorragia. Además, la inhibición refleja de la actividad simpática renal puede contribuir a la rápida eliminación del exceso de líquido en la circulación que se produce tras ingerir una comida que contiene grandes cantidades de sal y agua.

Función de la angiotensina II en el control de la excreción renal

Uno de los controladores más poderosos en el organismo de la excreción de sodio es la Ang II. Los cambios en la ingestión de sodio y líquido se acompañan de cambios recíprocos en la formación de Ang II, y esto contribuye a su vez al mantenimiento del equilibrio corporal del sodio y del líquido. Es decir, cuando la ingestión de sodio se eleva por encima de lo normal, se reduce la secreción de renina,

lo que da lugar a una menor formación de Ang II. Debido a que la Ang II tiene varios efectos importantes en el aumento de la reabsorción tubular de sodio, como se explica en el [capítulo 28](#), una concentración reducida de Ang II reduce la reabsorción tubular de sodio y de agua, lo que aumenta la excreción urinaria de sodio y de agua. El resultado neto es minimizar el aumento del volumen del líquido extracelular y la presión arterial que de otra forma se producirían cuando la ingestión de sodio aumenta.

Por el contrario, cuando la ingestión de sodio es menor de lo normal, las concentraciones aumentadas de Ang II retienen sodio y agua y se oponen a las reducciones de la presión arterial que de otra forma tendrían lugar. Así pues, los cambios en la actividad del sistema de la renina-angiotensina actúan como un potente amplificador del mecanismo de natriuresis por presión para mantener estables las presiones sanguíneas y los volúmenes de los líquidos corporales.

Importancia de los cambios en la angiotensina II en la alteración de la natriuresis por presión

La importancia de la Ang II en el aumento de la eficacia de la natriuresis por presión se muestra en la [figura 30-17](#). Obsérvese que cuando el control de la natriuresis por la angiotensina es completamente funcional, la curva de natriuresis por presión es escarpada (curva normal), lo que indica que solo son necesarios cambios leves en la presión arterial para aumentar la excreción de sodio cuando la ingestión de sodio aumenta.

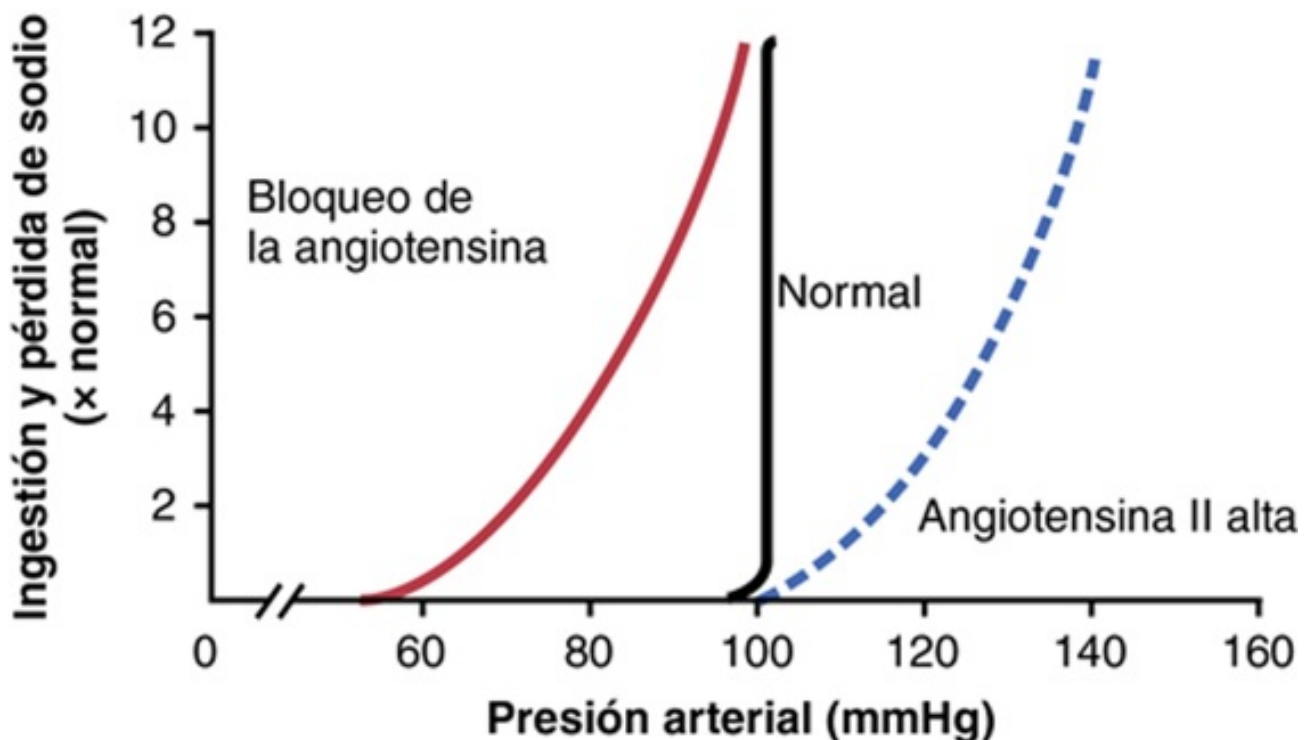


FIGURA 30-17 Efecto de la formación excesiva de angiotensina II (Ang II) o del bloqueo de la formación de Ang II sobre la curva renal-natriuresis por presión. Obsérvese que la formación elevada de Ang II reduce la pendiente de la natriuresis por presión, lo que hace la presión arterial muy sensible a los cambios en la ingestión de sodio. El bloqueo de la formación de la Ang II desplaza la natriuresis por presión a presiones arteriales menores.

Por el contrario, cuando las concentraciones de angiotensina no pueden reducirse en respuesta al aumento de la ingestión de sodio (curva de angiotensina II alta), como ocurre en algunos pacientes hipertensos que tienen una menor capacidad para reducir la secreción de renina y la formación de Ang

II, la curva de la natriuresis por presión no es tan escarpada. Luego, cuando aumenta la ingestión de sodio, son necesarios aumentos de la presión arterial mucho mayores para aumentar la excreción de sodio y mantener el equilibrio del sodio. Por ejemplo, en la mayoría de las personas, un aumento de 10 veces en la ingestión de sodio aumenta solo unos pocos milímetros de mercurio la presión arterial, mientras que en sujetos que no pueden inhibir adecuadamente la formación de Ang II en respuesta al exceso de sodio, el mismo aumento en la ingestión de sodio eleva la presión arterial hasta 50 mmHg. Por tanto, la incapacidad para suprimir la formación de Ang II cuando hay un exceso de sodio reduce la pendiente de la natriuresis por presión y hace a la presión arterial muy sensible a la sal, como se expuso en el [capítulo 19](#).

El uso de fármacos para bloquear los efectos de la Ang II se ha mostrado útil en la clínica para mejorar la capacidad renal de excretar sal y agua. Cuando se bloquea la formación de Ang II con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (v. [fig. 30-17](#)) o un antagonista del receptor de la Ang II, la curva de natriuresis por presión renal se desplaza a presiones inferiores, lo que indica una mayor capacidad de los riñones de excretar sodio porque ahora pueden mantenerse valores normales de excreción de sodio a presiones arteriales reducidas. Este desplazamiento de la natriuresis por presión constituye la base de los efectos hipotensores mantenidos en los pacientes hipertensos de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y antagonistas del receptor de la Ang II en pacientes hipertensos.

El exceso de angiotensina II no suele provocar aumentos grandes del volumen del líquido extracelular porque el aumento de la presión arterial contrarresta la retención de sodio mediada por la angiotensina II

Aunque la Ang II es una de las hormonas conservadoras de agua y sal más poderosas del organismo, ni la reducción ni el aumento de la Ang II circulante tienen un gran efecto sobre el volumen del líquido extracelular o el volumen sanguíneo siempre y cuando no se produzca insuficiencia cardíaca o renal. La razón de este fenómeno es que con grandes aumentos de las concentraciones de Ang II, como ocurre con un tumor renal secretor de renina, las concentraciones altas de Ang II causan inicialmente una retención de sodio y de agua en los riñones y un pequeño incremento del volumen del líquido extracelular. Esto también inicia un aumento de la presión arterial que incrementa rápidamente la pérdida renal de sodio y de agua, lo que supera los efectos ahorradores de sodio y agua de la Ang II y restablece el equilibrio entre la ingestión y pérdida de sodio a una presión arterial más alta. Por el contrario, tras un bloqueo de la formación de Ang II, como ocurre cuando se administra un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, hay una pérdida inicial de sodio y de agua, pero la reducción de la presión arterial compensa rápidamente este efecto y la excreción de sodio se normaliza de nuevo.

Si el corazón está debilitado o existe una cardiopatía subyacente, la capacidad de bombeo puede no ser lo bastante intensa para elevar la presión arterial de modo suficiente para superar los efectos de retención de sodio de altos niveles de Ang II; en estos casos, la Ang II puede generar grandes cantidades de sodio y retención de agua que podría avanzar a *insuficiencia cardíaca congestiva*. En algunos casos, el bloqueo de la formación de Ang II puede aliviar parte de la retención de sodio y agua y atenuar la gran expansión de volumen de líquido extracelular asociado con la insuficiencia cardíaca.

Función de la aldosterona en el control de la excreción renal

La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, en especial en los túbulos colectores corticales. La mayor reabsorción de sodio también se acompaña de una mayor reabsorción de agua y de una secreción de potasio. Luego el efecto neto de la aldosterona es hacer que los riñones retengan sodio y agua, y también aumentar la excreción de potasio en la orina.

La función de la aldosterona en la regulación del equilibrio del sodio está muy relacionada con la descrita para la Ang II. Es decir, con una menor ingestión de sodio, las mayores concentraciones de Ang II que aparecen estimulan la secreción de aldosterona, que a su vez contribuye a la reducción de la excreción urinaria de sodio y, por tanto, al mantenimiento del equilibrio del sodio. Por el contrario, con una ingestión alta de sodio, la supresión de la formación de aldosterona reduce la reabsorción tubular, permitiendo a los riñones excretar mayores cantidades de sodio. De este modo, los cambios en la formación de la aldosterona también colaboran con el mecanismo de la natriuresis por presión en el mantenimiento del equilibrio del sodio durante las variaciones en la ingestión de sal.

Durante la secreción elevada y mantenida de aldosterona, los riñones se «escapan» de la retención de sodio a medida que la presión arterial aumenta

Aunque la aldosterona tiene efectos poderosos sobre la reabsorción de sodio, cuando hay una infusión o una formación excesivas de aldosterona, como ocurre en los pacientes con tumores en las glándulas suprarrenales (síndrome de Conn), la mayor reabsorción de sodio y la menor excreción de sodio en los riñones son transitorias. Tras 1 a 3 días de retención de sodio y agua, el volumen del líquido extracelular aumenta alrededor de un 10-15% y se produce un incremento simultáneo de la presión arterial. Cuando la presión arterial aumenta lo suficiente, los riñones se «escapan» de la retención de sodio y agua y por tanto excretan cantidades de sodio iguales a la ingestión diaria, a pesar de la presencia continua de concentraciones altas de aldosterona. La principal razón del escape es la natriuresis y diuresis por presión, que aparecen cuando la presión arterial se eleva.

En los pacientes con insuficiencia suprarrenal que no secretan suficiente aldosterona (enfermedad de Addison), hay una mayor excreción de sodio y agua, una reducción del volumen del líquido extracelular y una tendencia a la hipotensión arterial. Si hay una falta completa de aldosterona, la pérdida de volumen puede ser grave a no ser que la persona pueda consumir grandes cantidades de sal y beber grandes cantidades de agua para equilibrar la mayor pérdida de sal y de agua en la orina.

Función de la ADH en el control de la excreción renal de agua

Como se comentó en el [capítulo 29](#), la ADH desempeña una función importante al permitir a los riñones que formen pequeños volúmenes de sal. Este efecto es especialmente importante durante la privación de agua, que aumenta con fuerza las concentraciones plasmáticas de ADH que a su vez incrementan la reabsorción renal de agua y ayudan a minimizar la reducción del volumen del líquido extracelular y de la presión arterial que de otro modo tendrían lugar. La privación de agua durante 24-48 h causa normalmente solo un pequeño descenso del volumen del líquido extracelular y de la presión arterial. Pero si se bloquean los efectos de la ADH con un fármaco que antagonice la acción favorecedora de reabsorción de agua en los túbulos distal y colector de la ADH, el mismo período de privación de agua dará lugar a una reducción importante del volumen del líquido extracelular y de la presión arterial. Por el contrario, cuando hay un exceso de volumen extracelular, la *reducción* de las concentraciones de ADH disminuye la reabsorción renal de agua, lo que ayuda a eliminar el exceso de volumen del organismo.

El exceso de secreción de ADH suele dar lugar solo a pequeños incrementos del volumen del líquido extracelular y a grandes reducciones de la concentración de sodio

Aunque la ADH es importante para regular el volumen del líquido extracelular, las concentraciones excesivas de ADH raramente provocan grandes incrementos de la presión arterial o del volumen del líquido extracelular. La infusión de grandes cantidades de ADH en los animales causa inicialmente una retención renal de agua y un aumento de un 10-15% del volumen del líquido extracelular. A medida que la presión arterial aumenta en respuesta a este aumento del volumen, gran parte del exceso de volumen se excreta por el mecanismo de diuresis por presión. Además, el aumento en la presión arterial provoca natriuresis por presión y pérdida de sodio del líquido extracelular. Tras varios días de infusión de ADH, el volumen sanguíneo y el volumen del líquido extracelular no se elevan más de un 5-10%, y la presión arterial también se eleva menos de 10 mmHg. Lo mismo es cierto en los pacientes con un *síndrome de secreción inadecuada de ADH*, en los que las concentraciones de ADH pueden estar elevadas varias veces.

De este modo, las concentraciones altas de ADH no incrementan de forma importante el volumen de líquido corporal ni de la presión arterial, aunque *las concentraciones altas de ADH reducen de forma intensa la concentración extracelular del ion sodio*. La razón de esto es que la mayor reabsorción renal de agua diluye el sodio extracelular y, al mismo tiempo, el pequeño incremento de la presión arterial que tiene lugar provoca un paso del sodio del líquido extracelular a la orina a través de la natriuresis por presión.

En los pacientes que han perdido la capacidad de secretar ADH por una destrucción de los núcleos supraópticos, el volumen de orina puede ser de 5 a 10 veces con respecto a lo normal. Este aumento en el volumen se compensa casi siempre por la ingestión de suficiente agua para mantener el equilibrio hídrico. Si se impide un acceso libre al agua, la incapacidad para secretar ADH puede dar lugar a una reducción acentuada del volumen sanguíneo y de la presión arterial.

Función del péptido natriurético auricular en el control de la excreción renal

Hasta ahora hemos comentado sobre todo la función de las hormonas ahorradoras de sodio y agua en el control del volumen del líquido extracelular. Pero varias hormonas natriuréticas diferentes pueden contribuir también a la regulación del volumen. Una de las más importantes es un péptido denominado *péptido natriurético auricular (ANP)*, liberado por las fibras musculares auriculares cardíacas. El estímulo para la liberación de este péptido parece ser el estiramiento de las aurículas, lo que puede provocar un exceso de volumen. Una vez liberado por las aurículas cardíacas, el ANP entra en la circulación y actúa sobre los riñones, donde causa pequeños incrementos de la FG y reducciones en la reabsorción de sodio en los conductos colectores. Estas acciones combinadas del ANP aumentan la excreción de sal y de agua, lo que ayuda a compensar el excesivo volumen sanguíneo.

Los cambios en las concentraciones de ANP ayudan probablemente a minimizar los cambios del volumen sanguíneo durante diversos trastornos como el aumento de la ingestión de sal y de agua. Pero la producción excesiva de ANP o incluso su falta completa no provoca cambios importantes en el volumen sanguíneo porque los efectos pueden superarse fácilmente con pequeños cambios de la presión arterial actuando a través de la natriuresis por presión. Por ejemplo, las infusiones de grandes cantidades de ANP incrementan inicialmente la eliminación por la orina de sal y de agua y causan ligeras reducciones del volumen sanguíneo. En menos de 24 h, este efecto es superado por una ligera

reducción de la presión arterial que normaliza la diuresis, a pesar de un exceso continuo de ANP.

Respuestas integradas a los cambios en la ingestión de sodio

La integración de los diferentes sistemas de control que regulan la excreción de sodio y agua en condiciones normales puede resumirse explorando las respuestas homeostáticas a los aumentos progresivos en la ingestión de sodio en la dieta. Como se comentó antes, los riñones tienen una capacidad asombrosa para hacer coincidir su excreción de sal y agua con ingestiones que pueden ir desde una décima parte de lo normal hasta 10 veces más de lo normal.

La ingestión elevada de sodio suprime los sistemas antinatriuréticos y activa los sistemas natriuréticos

A medida que aumenta la ingestión de sodio, la pérdida de sodio va ligeramente por detrás de su ingestión. El tiempo de retraso da lugar a un pequeño aumento del equilibrio acumulado de sodio, lo que provoca un ligero incremento del volumen del líquido extracelular. Es sobre todo este pequeño aumento del volumen de líquido extracelular el que desencadena varios mecanismos para aumentar la excreción de sodio. Estos mecanismos son los siguientes:

1. *La activación de los reflejos de los receptores de presión baja* que se originan en los receptores de estiramiento de la aurícula derecha y de los vasos sanguíneos pulmonares. Las señales de los receptores de estiramiento van al tronco del encéfalo y allí inhiben la actividad nerviosa simpática de los riñones para reducir la reabsorción tubular de sodio. Este mecanismo es el más importante en las primeras horas (o quizás el primer día) tras un gran incremento en la ingestión de sal y de agua.
2. *La supresión de la formación de Ang II*, causada por el aumento de la presión arterial y la expansión del volumen del líquido extracelular, reduce la reabsorción tubular de sodio al eliminar el efecto normal de la Ang II de incrementar la reabsorción de sodio. Además, la reducción de la Ang II disminuye la secreción de aldosterona, lo que reduce aún más la reabsorción tubular de sodio.
3. *El estímulo de los sistemas natriuréticos*, en especial del ANP, contribuye más a la mayor excreción de sodio. De este modo, la activación combinada de los sistemas natriuréticos y la supresión de los sistemas ahorradores de sodio y de agua conduce a un aumento de la excreción de sodio cuando aumenta la ingestión de sodio. Se producen los cambios opuestos cuando la ingestión de sodio se reduce por debajo de lo normal.
4. *Los pequeños incrementos en la presión arterial*, causados por expansión de volumen, tienen lugar con aumentos importantes en la ingestión de sodio; este mecanismo eleva la excreción de sodio a través de natriuresis por presión. Como se ha expuesto anteriormente, si los mecanismos nerviosos, hormonales e intrarrenales están funcionando con eficacia, pueden no producirse aumentos mensurables en la presión sanguínea incluso con incrementos elevados en la ingestión de sodio durante varios días. Sin embargo, cuando la ingestión de sodio se sostiene durante un plazo de meses o años, los riñones pueden resultar dañados y perder eficacia en la excreción de sodio, con lo que necesitan un aumento de la presión arterial para mantener el equilibrio de sodio a través del mecanismo de natriuresis por presión.

Trastornos que dan lugar a aumentos grandes del volumen sanguíneo y del volumen del líquido extracelular

A pesar de los poderosos mecanismos reguladores que mantienen el volumen sanguíneo y el volumen del líquido extracelular razonablemente constantes, hay condiciones anormales que pueden aumentar mucho ambas variables. Casi todas estas condiciones se deben a alteraciones circulatorias.

Aumento del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular debido a cardiopatías

En personas con insuficiencia cardíaca congestiva, el volumen sanguíneo puede aumentar un 15-20%, y el volumen del líquido extracelular aumenta a veces un 200% o más. La razón de estos incrementos puede comprenderse volviendo a estudiar la [figura 30-14](#). Al principio, la insuficiencia cardíaca reduce el gasto cardíaco y, en consecuencia, reduce la presión arterial. Este efecto activa a su vez múltiples sistemas ahorradores de sodio, en especial los sistemas renina-angiotensina, aldosterona y nervioso simpático. Además, la baja presión arterial hace por sí misma que los riñones retengan sal y agua. Luego los riñones retienen volumen en un intento de normalizar la presión arterial y el gasto cardíaco.

Si la insuficiencia cardíaca no es demasiado grave, el aumento del volumen sanguíneo puede normalizar prácticamente el gasto cardíaco y la presión arterial, y la excreción de sodio finalmente se normalizará, aunque quedará un aumento de volumen del líquido extracelular y de volumen sanguíneo para que el corazón debilitado bombee adecuadamente. Pero si el corazón está muy debilitado, la presión arterial tal vez no sea capaz de aumentar lo suficiente para normalizar la diuresis. Cuando se produce esta situación, los riñones continúan reteniendo volumen hasta que se desarrolla una congestión circulatoria y la persona finalmente fallece de edema pulmonar salvo que se adopten medidas correctoras.

En la insuficiencia miocárdica, las cardiopatías valvulares y las cardiopatías congénitas, el aumento del volumen sanguíneo actúa como una compensación circulatoria importante, lo que ayuda a normalizar el gasto cardíaco y la presión arterial. Esta compensación permite incluso al corazón debilitado mantener un nivel de gasto cardíaco suficiente para mantener la vida.

Aumento del volumen sanguíneo causado por el incremento de la capacidad de la circulación

Cualquier trastorno que aumente la capacidad vascular también aumentará el volumen sanguíneo para llenar esta capacidad extra. Un aumento de la capacidad vascular reduce inicialmente la presión media de llenado circulatorio (v. [fig. 30-14](#)), lo que reduce el gasto cardíaco y la presión arterial. La reducción de la presión provoca la retención renal de sal y agua hasta que el volumen sanguíneo aumenta lo suficiente como para llenar la capacidad extra.

En el embarazo, la mayor capacidad vascular del útero, la placenta y otros órganos aumentados de tamaño en la mujer aumenta el volumen sanguíneo en un 15-25%. De forma similar, en pacientes con

grandes venas varicosas en las piernas, que en casos raros pueden soportar hasta 1 l extra de sangre, el volumen sanguíneo aumenta para llenar la capacidad extra. En estos casos, los riñones retienen sal y agua hasta que el lecho vascular se llena lo suficiente como para elevar la presión arterial hasta el valor necesario para equilibrar la eliminación renal de agua con su ingestión.

Trastornos que provocan un gran aumento del volumen de líquido extracelular pero con un volumen sanguíneo normal

En varios trastornos, el volumen del líquido extracelular aumenta mucho, pero el volumen sanguíneo continúa normal o incluso se reduce algo. Estos trastornos suelen iniciarse por una pérdida de líquido y proteínas al intersticio, lo que tiende a reducir el volumen de sangre. La respuesta de los riñones a estos trastornos es similar a la que se produce después de una hemorragia, es decir, los riñones retienen sal y agua para intentar normalizar el volumen sanguíneo. Pero gran parte del líquido extra sale al intersticio provocando un mayor edema.

Síndrome nefrótico: pérdida de proteínas plasmáticas en la orina y retención renal de sodio

Los mecanismos generales que provocan el edema extracelular se revisaron en el [capítulo 25](#). Una de las causas clínicas más importantes de edema es el también conocido como *síndrome nefrótico*. En el síndrome nefrótico, los capilares glomerulares pierden grandes cantidades de proteínas al filtrado y la orina por una mayor capilaridad y permeabilidad glomerular. Pueden perderse entre 30 y 50 g de proteínas plasmáticas en la orina al día, haciendo a veces que la concentración plasmática de proteínas se reduzca a menos de un tercio de lo normal. A consecuencia de la menor concentración plasmática de proteínas, la presión coloidosmótica del plasma baja a cifras bajas. Esta acción hace que los capilares de todo el cuerpo filtren grandes cantidades de líquido en diversos tejidos, lo que a su vez provoca edema y reduce el volumen de plasma.

La retención renal de sodio en un síndrome nefrótico se produce a través de múltiples mecanismos activados por la salida de proteínas y líquido del plasma hacia el líquido intersticial, incluido el estímulo de varios sistemas ahorradores de sodio como el sistema renina-angiotensina, el de la aldosterona y posiblemente el sistema nervioso simpático. Los riñones continúan reteniendo sodio y agua hasta que el volumen de plasma casi se normaliza. Pero debido a la gran retención de sodio y agua, la concentración plasmática de proteínas se diluye aún más y hace que más líquido salga a los tejidos del organismo. El resultado neto es una retención renal masiva de líquido hasta que aparece un edema extracelular tremendo a no ser que se instituya un tratamiento que restaure las proteínas plasmáticas.

Cirrosis hepática: menor síntesis hepática de proteínas plasmáticas y retención renal de sodio

Una secuencia similar de acontecimientos a la del síndrome nefrótico tiene lugar en la cirrosis hepática, excepto en que en esta última la reducción de la concentración plasmática de proteínas se debe a la destrucción de los hepatocitos, lo que reduce la capacidad del hígado de sintetizar suficientes proteínas plasmáticas. La cirrosis también se acompaña de grandes cantidades de tejido fibroso en la estructura hepática, lo que impide en gran medida el flujo de sangre portal a través del hígado. Esta impedancia a su vez aumenta la presión capilar a través del lecho vascular portal, lo que también

contribuye a la fuga de líquido y proteínas hacia la cavidad peritoneal, un trastorno llamado *ascitis*.

Una vez que se han perdido el líquido y las proteínas de la circulación, las respuestas renales son similares a las observadas en otros trastornos asociados a una reducción del volumen plasmático. Es decir, los riñones continúan reteniendo sal y agua hasta que el volumen plasmático y la presión arterial se normalizan. En algunos casos, el volumen plasmático puede aumentar por encima de lo normal por la mayor capacidad vascular de la cirrosis; las presiones altas en la circulación portal pueden distender mucho las venas y por tanto la capacidad vascular.

Bibliografía

- Alexander RT, Dimke H, Cordat E. Proximal tubular NHEs: sodium, protons and calcium? *Am J Physiol Renal Physiol*. 2013;305:F229.
- Biber J, Hernando N, Forster I, Murer H. Regulation of phosphate transport in proximal tubules. *Pflugers Arch*. 2009;458:39.
- Blaine J, Weinman EJ, Cunningham R. The regulation of renal phosphate transport. *Adv Chronic Kidney Dis*. 2011;18:77.
- Cowley Jr AW. Long-term control of arterial pressure. *Physiol Rev*. 1992;72:231.
- Ferrè S, Hoenderop JG, Bindels RJ. Sensing mechanisms involved in Ca^{2+} and Mg^{2+} homeostasis. *Kidney Int*. 2012;82:1157.
- Giebisch G, Hebert SC, Wang WH. New aspects of renal potassium transport. *Pflugers Arch*. 2003;446:289.
- Guyton AC. Blood pressure control—special role of the kidneys and body fluids. *Science*. 1991;252:1813.
- Hall JE. The kidney, hypertension, and obesity. *Hypertension*. 2003;41:625.
- Hall JE, Granger JP, do Carmo JM, et al. Hypertension: physiology and pathophysiology. *Compr Physiol*. 2012;2:2393.
- Hall ME, do Carmo JM, da Silva AA, et al. Obesity, hypertension, and chronic kidney disease. *Int J Nephrol Renovasc Dis*. 2014;7:75.
- Hamm L, Hering-Smith KS, Nakhoul NL. Acid-base and potassium homeostasis. *Semin Nephrol*. 2013;33:257.
- Hebert SC, Desir G, Giebisch G, Wang W. Molecular diversity and regulation of renal potassium channels. *Physiol Rev*. 2005;85:319.
- Hoenderop JG, Bindels RJ. Epithelial Ca^{2+} and Mg^{2+} channels in health and disease. *J Am Soc Nephrol*. 2005;16:15.
- Rodan AR, Cheng CJ, Huang CL. Recent advances in distal tubular potassium handling. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2011;300:F821.
- Rossier BC, Staub O, Hummler E. Genetic dissection of sodium and potassium transport along the aldosterone-sensitive distal nephron: importance in the control of blood pressure and hypertension. *FEBS Lett*. 2013;587:1929.
- Wall SM. Recent advances in our understanding of intercalated cells. *Curr Opin Nephrol Hypertens*. 2005;14:480.
- Wang WH, Giebisch G. Regulation of potassium (K) handling in the renal collecting duct. *Pflugers Arch*. 2009;458:157.
- Weiner ID. Endocrine and hypertensive disorders of potassium regulation: primary aldosteronism. *Semin Nephrol*. 2013;33:265.
- Welling PA. Regulation of renal potassium secretion: molecular mechanisms. *Semin Nephrol*. 2013;33:215.
- Whelton PK, Appel LJ, Sacco RL, et al. Sodium, blood pressure, and cardiovascular disease: further evidence supporting the American Heart Association sodium reduction recommendations. *Circulation*. 2012;126:2880.
- Worcester EM, Coe FL. New insights into the pathogenesis of idiopathic hypercalciuria. *Semin Nephrol*. 2008;28:120.
- Young DB. Quantitative analysis of aldosterone's role in potassium regulation. *Am J Physiol*. 1988;255:F811.

CAPÍTULO 31

Regulación acidobásica

La regulación del equilibrio del ion hidrógeno (H^+) es similar, en cierta forma, a la regulación de otros iones del cuerpo. Por ejemplo, para alcanzar la homeostasis, debe existir un equilibrio entre la ingestión o la producción de H^+ y su eliminación neta del organismo para conseguir la homeostasis. Y, tal como sucede con otros iones, los riñones desempeñan una función fundamental en la regulación de la eliminación del H^+ del organismo. Pero el control preciso de la concentración de H^+ en el líquido extracelular implica mucho más que la simple eliminación de estos iones por los riñones. Múltiples mecanismos de amortiguación acidobásica en la sangre, las células y los pulmones son también esenciales para el mantenimiento de las concentraciones normales de H^+ tanto en el líquido extracelular como en el intracelular.

En este capítulo se consideran los variados mecanismos que contribuyen a la regulación de la concentración de H^+ , poniendo un énfasis especial en el control de la secreción renal de H^+ y en la secreción y absorción renales, producción y excreción de iones bicarbonato (HCO_3^-), uno de los componentes clave de los sistemas de control acidobásicos en los distintos líquidos orgánicos.

La concentración de H^+ está regulada de una forma precisa

Como la concentración de H^+ influye en casi todos los sistemas enzimáticos del organismo, es esencial que esté regulada de forma precisa. De este modo, los cambios en la concentración del hidrógeno alteran casi todas las células y las funciones del organismo.

Si se compara con la de otros iones, la concentración de H^+ en los líquidos orgánicos se mantiene normalmente en un nivel bajo. Por ejemplo, la concentración de sodio en el líquido extracelular (142 mEq/l) es unos 3,5 millones de veces superior a la concentración normal de H^+ , cuya cifra media es de solo 0,00004 mEq/l. Otro hecho igualmente importante es que las variaciones normales de la concentración de H^+ en el líquido extracelular son solo de una millonésima en relación con las variaciones normales que puede experimentar la concentración del ion sodio (Na^+). Por tanto, la precisión con que está regulado el H^+ subraya su importancia en las distintas funciones celulares.

Ácidos y bases: su definición y significado

Un ion hidrógeno es un solo protón libre liberado de un átomo de hidrógeno. Las moléculas que contienen átomos de hidrógeno que pueden liberar iones hidrógeno en una solución reciben el nombre de *ácidos*. Un ejemplo es el ácido clorhídrico (HCl), que se ioniza en el agua para formar iones hidrógeno (H^+) e iones cloruro (Cl^-). Además, el ácido carbónico (H_2CO_3) se ioniza en el agua y forma H^+ e iones bicarbonato (HCO_3^-).

Una *base* es un ion o una molécula que puede aceptar un H^+ . Por ejemplo, el ion bicarbonato, HCO_3^- , es una base ya que puede aceptar un H^+ para formar H_2CO_3 . Además, $HPO_4^{=}$ es una base ya que puede aceptar un ion hidrógeno para formar $H_2PO_4^-$. Las proteínas del organismo también funcionan como bases ya que algunos de los aminoácidos que las forman tienen cargas negativas netas que aceptan fácilmente H^+ . La proteína hemoglobina de los eritrocitos y las proteínas de otras células se encuentran entre las bases más importantes del organismo.

Los términos *base* y *álcali* suelen usarse como sinónimos. Un *álcali* es una molécula formada por la combinación de uno o más metales alcalinos (sodio, potasio, litio, etc.) con un ion muy básico como el ion hidroxilo (OH^-). La porción básica de esta molécula reacciona rápidamente con los H^+ extrayéndolos de la solución; por tanto, son bases típicas. Por razones similares, el término *alcalosis* se refiere a una extracción excesiva de H^+ de los líquidos orgánicos, en contraposición a su adición excesiva, situación que recibe el nombre de *acidosis*.

Ácidos y bases fuertes y débiles

Un ácido fuerte es aquel que se disocia rápidamente y libera grandes cantidades de H^+ a la solución. Un ejemplo es el HCl. Los ácidos débiles tienen menos tendencia a disociar sus iones y, por tanto, liberan H^+ con menos fuerza. Un ejemplo de estos últimos es H_2CO_3 . Una base fuerte es la que reacciona de forma rápida y potente con H^+ y, por tanto, lo elimina con rapidez de una solución. Un ejemplo típico es OH^- , que reacciona con H^+ para formar agua (H_2O). Una base débil típica es HCO_3^- ya que se une a H^+ de forma mucho más débil de lo que lo hace OH^- . La mayoría de los ácidos y bases del líquido extracelular que intervienen en la regulación acidobásica normal son débiles. Los más importantes que se expondrán con detalle son el ácido carbónico (H_2CO_3) y la base HCO_3^- .

Concentración de H^+ y pH normales en los líquidos corporales y cambios que se producen en la acidosis y la alcalosis

La concentración de iones hidrógeno en la sangre se mantiene normalmente dentro de unos límites muy estrechos, alrededor de su valor normal de 0,00004 mEq/l (40 nEq/l). Las variaciones normales son solo de unos 3 a 5 nEq/l, pero en condiciones extremas, la concentración de H^+ puede variar desde tan solo 10 nEq/l a cifras tan altas como 160 nEq/l, sin que ello determine la muerte.

Como la concentración de H^+ es baja y estos números tan pequeños son incómodos de manejar, lo habitual es expresar esta concentración en escala logarítmica utilizando unidades de pH. El pH está relacionado con la concentración real de H^+ mediante la siguiente fórmula (la concentración de H^+ [H^+] se expresa en *equivalentes* por litro):

$$\text{pH} = \log \frac{1}{[\text{H}^+]} = -\log[\text{H}^+]$$

Por ejemplo, la $[\text{H}^+]$ normal es de 40 nEq/l, es decir, 0,00000004 Eq/l. Por tanto, el pH normal es:

$$\text{pH} = -\log[0,00000004]$$

$$\text{pH} = 7,4$$

En esta fórmula puede verse cómo el pH es inversamente proporcional a la concentración de H^+ ; por tanto, un pH bajo corresponde a una concentración alta de H^+ y un pH alto corresponde a una concentración baja de H^+ .

El pH normal de la sangre arterial es de 7,4, mientras que el pH de la sangre venosa y de los líquidos intersticiales es de alrededor de 7,35 debido a la mayor cantidad de dióxido de carbono (CO_2) liberada por los tejidos para formar H_2CO_3 en estos líquidos (**tabla 31-1**). Como el pH normal de la sangre arterial es de 7,4, se considera que una persona tiene *acidosis* cuando el pH es inferior a este valor y que tiene *alcalosis* cuando el pH es superior a 7,4. El límite inferior del pH con el que la vida es posible unas cuantas horas es de alrededor de 6,8, y el límite superior de alrededor de 8.

Tabla 31-1

pH y concentración de H^+ en los líquidos corporales

	Concentración de H^+ (mEq/l)	pH
Líquido extracelular		
Sangre arterial	4×10^{-5}	7,4
Sangre venosa	$4,5 \times 10^{-5}$	7,35
Líquido intersticial	$4,5 \times 10^{-5}$	7,35
Líquido intracelular	1×10^{-3} a 4×10^{-5}	6-7,4
Orina	3×10^{-2} a 1×10^{-5}	4,5-8
HCl gástrico	160	0,8

El pH intracelular suele ser algo inferior al del plasma porque el metabolismo de las células produce ácidos, sobre todo H_2CO_3 . Según los tipos de células, el pH del líquido intracelular oscila entre 6 y 7,4. La hipoxia y la mala irrigación de los tejidos pueden dar lugar a una acumulación de ácidos y reducir el pH intracelular.

El pH de la orina puede oscilar entre 4,5 y 8 dependiendo del estado acidobásico del líquido extracelular. Como se verá más adelante, los riñones desempeñan una función fundamental en la corrección de las anomalías de la concentración de H^+ en el líquido extracelular, excretando ácidos o bases en proporciones variables.

Un ejemplo extremo de un líquido orgánico ácido es el HCl secretado en el estómago por las células oxínticas (parietales) de la mucosa del estómago, como se comenta en el [capítulo 65](#). La concentración de H^+ en estas células es unos 4 millones de veces mayor que en la sangre, con un pH de 0,8. En el resto de este capítulo se expondrá la regulación de la concentración de H^+ en el líquido extracelular.

Defensas frente a los cambios en la concentración de H^+ : amortiguadores, pulmones y riñones

Existen tres sistemas primarios que regulan la concentración de H^+ en los líquidos orgánicos para evitar tanto la acidosis como la alcalosis: 1) los *sistemas de amortiguación acidobásicos químicos de los líquidos orgánicos*, que se combinan de forma inmediata con un ácido o con una base para evitar cambios excesivos en la concentración de H^+ ; 2) el *centro respiratorio*, que regula la eliminación de CO_2 (y por tanto, de H_2CO_3) del líquido extracelular, y 3) los *riñones*, que pueden excretar una orina tanto ácida como alcalina, lo que permite normalizar la concentración de H^+ en el líquido extracelular en casos de acidosis o alcalosis.

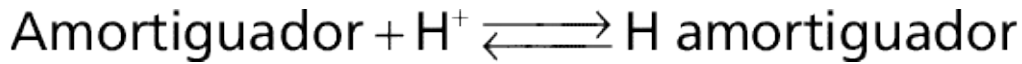
Cuando se produce un cambio en la concentración de H^+ , los *sistemas amortiguadores* de los líquidos orgánicos reaccionan en un lapso de unos segundos para contrarrestar las desviaciones. Los sistemas amortiguadores no eliminan ni añaden iones H^+ al organismo, sino que se limitan a atraparlos hasta que puede restablecerse el equilibrio.

La segunda línea de defensa, el *aparato respiratorio*, actúa en pocos minutos, eliminando CO_2 y, por tanto, el H_2CO_3 del organismo.

Estas dos primeras líneas de defensa impiden que la concentración de H^+ cambie demasiado hasta que comienza a funcionar la tercera línea de defensa de respuesta más lenta, es decir, los *riñones*, que pueden eliminar el exceso de ácido o de base. Aunque la respuesta renal es relativamente lenta en comparación con las otras defensas, ya que requiere un intervalo de horas a varios días, es con diferencia el sistema regulador acidobásico más potente.

Amortiguación de H^+ en los líquidos corporales

Un amortiguador es cualquier sustancia capaz de unirse de manera reversible a los H^+ . La forma general de la reacción de amortiguación es:



En este ejemplo, un H^+ libre se combina con el amortiguador para formar un ácido débil (H amortiguador) que puede permanecer como una molécula no disociada o volver a disociarse en amortiguador y H^+ . Cuando aumenta la concentración de H^+ , la reacción se desplaza hacia la derecha, y se une más H^+ al amortiguador, siempre que este último esté disponible. Por el contrario, cuando la concentración de H^+ disminuye, la reacción se desvía hacia la izquierda y se liberan H^+ del amortiguador. De esta forma se minimizan los cambios de la concentración de H^+ .

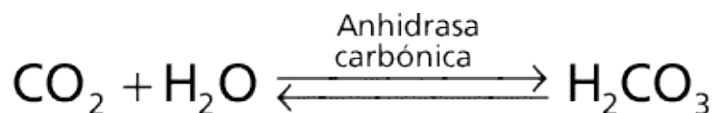
La importancia de los amortiguadores de los líquidos orgánicos salta a la vista si se considera la baja concentración de H^+ presente en los líquidos orgánicos y la cantidad relativamente grande de ácidos que el organismo produce cada día. Por ejemplo, cada día se ingieren o se producen a través del metabolismo unos 80 mEq de H^+ , mientras que su concentración en los líquidos orgánicos es normalmente de tan solo unos 0,00004 mEq/l. Sin este sistema de amortiguación, la producción y la ingestión diarias de ácidos provocarían cambios letales en la concentración de H^+ en los líquidos orgánicos.

Quizás la mejor forma de explicar la acción de los amortiguadores acidobásicos sea a través del sistema cuantitativamente más importante del líquido extracelular, el sistema amortiguador del bicarbonato.

El sistema amortiguador del bicarbonato

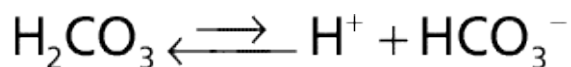
El sistema amortiguador del bicarbonato consiste en una solución acuosa con dos componentes: 1) un ácido débil, H_2CO_3 , y 2) una sal bicarbonato, por ejemplo bicarbonato de sodio (NaHCO_3).

El H_2CO_3 se forma en el organismo mediante la reacción del CO_2 con el H_2O :

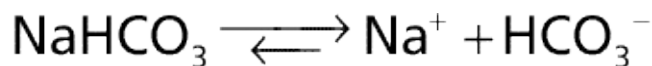


Esta reacción es lenta, y se forman cantidades de H_2CO_3 muy pequeñas a menos que tenga lugar en presencia de la enzima *anhidrasa carbónica*. Esta enzima es especialmente abundante en las paredes de los alvéolos pulmonares, donde se libera CO_2 ; también se encuentra en las células epiteliales de los túbulos renales, donde el CO_2 reacciona con el H_2O para formar H_2CO_3 .

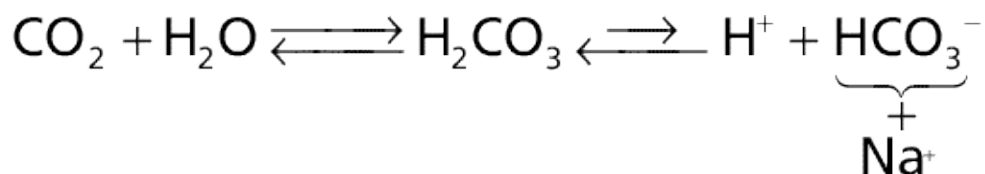
El H_2CO_3 se ioniza débilmente para formar pequeñas cantidades de H^+ y de HCO_3^- .



El segundo componente del sistema, la sal bicarbonato, se encuentra principalmente en forma de NaHCO_3 en el líquido extracelular. El NaHCO_3 se ioniza casi por completo, formando HCO_3^- y Na^+ , como sigue:

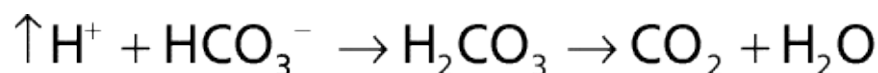


Si se considera todo el sistema, obtenemos:



Gracias a la débil disociación del H_2CO_3 , la concentración de H^+ es extraordinariamente pequeña.

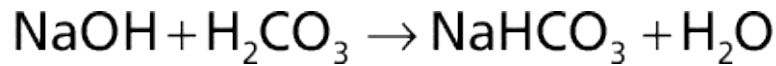
Cuando se añade un ácido fuerte como el HCl a la solución amortiguadora de bicarbonato, el HCO_3^- amortigua los iones hidrógeno liberados del ácido ($\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$):



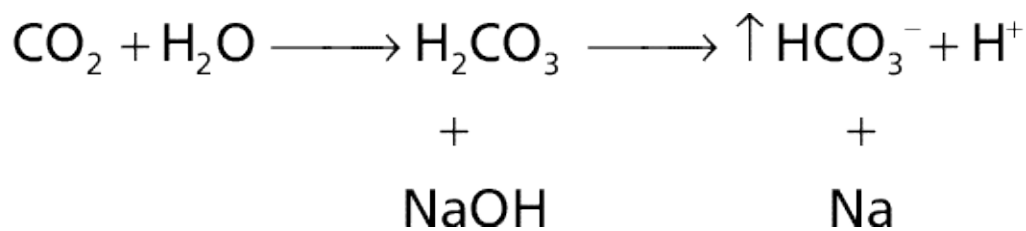
Como resultado se forma más H_2CO_3 , con el consiguiente aumento de la producción de CO_2 y de

H₂O. Puede observarse que, mediante estas reacciones, los H⁺ procedentes del ácido fuerte HCl se unen al HCO₃⁻ para formar un ácido muy débil, el H₂CO₃, que, a su vez, forma CO₂ y H₂O. El exceso de CO₂ estimula la respiración, que elimina el CO₂ del líquido extracelular.

Cuando a la solución amortiguadora de bicarbonato se añade una base fuerte (NaOH), las reacciones que se producen son opuestas:



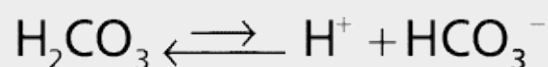
En este caso, el OH⁻ procedente del NaOH se combina con H₂CO₃ para formar más HCO₃⁻. Así, la base débil NaHCO₃ sustituye a la base fuerte NaOH. Al mismo tiempo disminuye la concentración de H₂CO₃ (porque reacciona con NaOH), lo que favorece la combinación de CO₂ con H₂O para sustituir al H₂CO₃.



Por tanto, el resultado neto es una tendencia a la disminución de las concentraciones sanguíneas de CO₂, pero la disminución del CO₂ en la sangre inhibe la respiración y disminuye la eliminación de CO₂. La elevación del HCO₃⁻ en la sangre se compensa aumentando su excreción renal.

Dinámica cuantitativa del sistema amortiguador del bicarbonato

Todos los ácidos, incluso el H₂CO₃, están ionizados en cierta medida. Desde el punto de vista del equilibrio de masas, las concentraciones de H⁺ y de HCO₃⁻ son proporcionales a la concentración de H₂CO₃.



Para cualquier ácido, la concentración de ácido en relación con sus iones disociados viene definida por la *constante de disociación K'*:

$$K' = \frac{\text{H}^+ \times \text{HCO}_3^-}{\text{H}_2\text{CO}_3} \quad (1)$$

Esta ecuación indica que en una solución de H₂CO₃, la cantidad de iones hidrógeno libres es igual

a:

$$H^+ = K' \times \frac{H_2CO_3}{HCO_3^-} \quad (2)$$

La concentración de H_2CO_3 no disociado no puede medirse en la solución porque se disocia rápidamente en CO_2 y H_2O o en H^+ y HCO_3^- . Pero el CO_2 disuelto en la sangre es directamente proporcional a la cantidad de H_2CO_3 no disociado. Por tanto, la ecuación 2 puede escribirse también de la siguiente forma:

$$H^+ = K \times \frac{CO_2}{HCO_3^-} \quad (3)$$

La constante de disociación (K) de la ecuación 3 es solo de alrededor de 1/400 de la constante (K') de la ecuación 2 porque la proporcionalidad entre H_2CO_3 y CO_2 es de 1 a 400.

La ecuación 3 se escribe en términos de cantidad total de CO_2 disuelto en la solución. Sin embargo, en la mayor parte de laboratorios clínicos se mide la tensión de CO_2 en la sangre (P_{CO_2}) más que la cantidad real de CO_2 . Por fortuna, la cantidad de CO_2 en la sangre es una función lineal de P_{CO_2} multiplicado por el coeficiente de solubilidad del CO_2 ; en condiciones fisiológicas, el coeficiente de solubilidad del CO_2 es de 0,03 mmol/mmHg a la temperatura corporal. Ello significa que en la sangre existen 0,03 mmol de H_2CO_3 por cada milímetro de mercurio medido de P_{CO_2} . Por tanto, la ecuación 3 puede escribirse como:

$$H^+ = K \times \frac{(0,03 \times P_{CO_2})}{HCO_3^-} \quad (4)$$

Ecuación de Henderson-Hasselbalch

Como ya se ha mencionado, se acostumbra a expresar la concentración de H^+ en unidades de pH en lugar de en concentraciones reales. Recuerde que el pH se define como $pH = -\log H^+$.

La constante de disociación (pK) puede expresarse de forma similar:

$$pK = -\log K$$

Por tanto, podemos expresar la concentración de H^+ en la ecuación 4 en unidades de pH tomando el logaritmo negativo de esa ecuación, lo que da lugar a:

$$-\log H^+ = -\log pK - \log \frac{(0,03 \times P_{CO_2})}{HCO_3^-} \quad (5)$$

Luego:

$$pH = pK - \log \frac{(0,03 \times P_{CO_2})}{HCO_3^-} \quad (6)$$

En lugar de trabajar con un logaritmo negativo, podemos utilizar la ley de los logaritmos para cambiar el signo del logaritmo e invertir el numerador y el denominador del último término de la ecuación para obtener:

$$pH = pK + \log \frac{HCO_3^-}{(0,03 \times P_{CO_2})} \quad (7)$$

En el caso del sistema amortiguador del bicarbonato, la pK es de 6,1, por lo que la ecuación 7 quedaría:

$$pH = 6,1 + \log \frac{HCO_3^-}{(0,03 \times P_{CO_2})} \quad (8)$$

La ecuación 8 es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, con la que puede calcularse el pH de una solución si se conocen la concentración molar de HCO_3^- y la P_{CO_2} .

De la ecuación de Henderson-Hasselbalch se deduce que un aumento de la concentración de HCO_3^- eleva el pH, lo que desvía el equilibrio acidobásico hacia la alcalosis. Un aumento de la P_{CO_2} hace que el pH disminuya, lo que desvía el equilibrio acidobásico hacia la acidosis.

La ecuación de Henderson-Hasselbalch, además de definir los determinantes de la regulación del pH normal y del equilibrio acidobásico en el líquido extracelular, proporciona información sobre el control fisiológico de la composición de ácidos y bases de líquido extracelular. Como se expone más adelante, *la concentración de HCO_3^- está regulada fundamentalmente por los riñones, mientras que la P_{CO_2} del líquido extracelular la controla la frecuencia respiratoria.* Al aumentar la frecuencia respiratoria, los pulmones eliminan CO_2 del plasma, mientras que al disminuir la frecuencia respiratoria se eleva la P_{CO_2} . La homeostasis acidobásica fisiológica es consecuencia de los esfuerzos coordinados de estos dos órganos, los pulmones y los riñones, y cuando uno o los dos mecanismos de control fracasan se producen trastornos del equilibrio acidobásico, con una alteración de la concentración del HCO_3^- o de la P_{CO_2} , en el líquido extracelular.

Cuando las alteraciones del equilibrio acidobásico se deben a un cambio primario de la concentración del HCO_3^- en el líquido extracelular, reciben el nombre de trastornos acidobásicos

metabólicos. Por tanto, la acidosis secundaria a una disminución primaria de la concentración de HCO_3^- es la *acidosis metabólica*, mientras que la alcalosis causada por un aumento primario de la concentración de HCO_3^- recibe el nombre de *alcalosis metabólica*. La acidosis secundaria a un aumento de la Pco_2 se llama *acidosis respiratoria* y la alcalosis secundaria a una disminución de la Pco_2 se denomina *alcalosis respiratoria*.

Curva de titulación del sistema amortiguador del bicarbonato

La **figura 31-1** muestra los cambios de pH del líquido extracelular cuando en él se altera la relación entre HCO_3^- y CO_2 . Cuando las concentraciones de ambos componentes son iguales, la porción de la derecha de la ecuación 8 adopta un valor de log de 1, que es igual a 0. Por tanto, cuando los dos componentes del sistema amortiguador son iguales, el pH de la solución es el mismo que el pK (6,1) del sistema amortiguador del bicarbonato. Cuando se añade una base al sistema, parte del CO_2 se convierte en HCO_3^- , lo que aumenta la relación entre HCO_3^- y CO_2 y el pH, como se deduce de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuando se añade un ácido, es amortiguado por el HCO_3^- , que a su vez es convertido en CO_2 disuelto, lo que reduce la relación entre HCO_3^- y CO_2 , y disminuye el pH del líquido extracelular.



FIGURA 31-1 Curva de titulación del sistema de amortiguación del bicarbonato que muestra el pH del líquido extracelular cuando se alteran los porcentajes de amortiguador en forma de HCO_3^- y CO_2 (o H_2CO_3).

La «potencia amortiguadora» está determinada por la cantidad y las concentraciones relativas de los componentes del amortiguador

De la curva de titulación de la **figura 31-1** se deducen varios puntos. En primer lugar, el pH del sistema es igual a la pK cuando los dos componentes (HCO_3^- y CO_2) constituyen el 50% de la

concentración total del sistema amortiguador. En segundo lugar, el sistema amortiguador alcanza su mayor eficacia en la parte central de la curva, donde el pH es casi igual a la pK del sistema. Este fenómeno significa que el cambio de pH debido a cualquier cantidad de ácido o base que se añada al sistema será tanto menor cuanto más próximo a la pK del sistema se encuentre ese pH. El sistema amortiguador sigue siendo razonablemente eficaz durante 1 unidad de pH a cada lado de la pK, lo que para el sistema amortiguador de bicarbonato abarca un pH de alrededor de 5,1 a 7,1 unidades. Más allá de estos límites, la potencia de amortiguación disminuye rápidamente. Y cuando todo el CO_2 se ha convertido en HCO_3^- o cuando todo el HCO_3^- se ha transformado en CO_2 , el sistema pierde toda su potencia de amortiguación.

La concentración absoluta de los amortiguadores es también un factor importante para determinar la potencia de amortiguación de un sistema. Cuando las concentraciones de los amortiguadores son bajas, la adición de pequeñas cantidades de ácido o de base a la solución provoca cambios importantes del pH.

El sistema amortiguador del bicarbonato es el amortiguador extracelular más importante

De la curva de titulación de la **figura 31-1** no esperaríamos que el sistema amortiguador del bicarbonato sea potente, por dos razones. En primer lugar, el pH del líquido extracelular es de alrededor de 7,4, mientras que la pK del sistema amortiguador de bicarbonato es de 6,1, lo que significa que la cantidad de HCO_3^- del sistema es unas 20 veces mayor que la de CO_2 . Por este motivo, el sistema opera en la parte de la curva de amortiguación en la que la pendiente es poco marcada y la potencia de amortiguación escasa. En segundo lugar, las concentraciones de los dos elementos del sistema bicarbonato, CO_2 y HCO_3^- , no son grandes.

A pesar de estas características, el sistema de bicarbonato es el amortiguador extracelular más potente del organismo. Esta paradoja aparente se debe, sobre todo, al hecho de que los dos elementos del sistema amortiguador, HCO_3^- y CO_2 , se encuentran regulados, respectivamente, por los riñones y los pulmones, como se expondrá más adelante. A consecuencia de esta regulación, el pH del líquido extracelular está sometido a un estricto control que depende de las proporciones relativas de eliminación y adición de HCO_3^- por los riñones y de la eliminación de CO_2 por los pulmones.